

Observemos en este proceso que la solución de ambas desigualdades requirieron exactamente de los mismos pasos. Una forma abreviada de resolver la desigualdad original es tratar con las dos desigualdades al mismo tiempo, como sigue:

$$\begin{array}{rclcl}
 -5 < 3x - 2 < 1 & & & & \\
 -5 + 2 < 3x - 2 + 2 < 1 + 2 & \text{Sumar 2 a ambos lados.} & & & \\
 -3 < 3x < 3 & \text{Simplificar.} & & & \\
 \frac{-3}{3} < \frac{3x}{3} < \frac{3}{3} & \text{Dividir ambos lados entre 3.} & & & \\
 -1 < x < 1 & \text{Simplificar.} & & &
 \end{array}$$

Ahora resuelva el problema 11.

Para resolver desigualdades que contengan polinomios de grado 2 o mayores, así como expresiones racionales, las reacomodamos de modo que la expresión polinomial o racional esté en el lado izquierdo y el cero del lado derecho. Un ejemplo nos mostrará el por qué.

EJEMPLO 3

Resolución de una desigualdad cuadrática

Resolver la desigualdad $x^2 + x - 12 > 0$, y hacer la gráfica del conjunto solución.

Solución Factorizamos el lado izquierdo, obteniendo

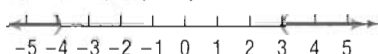
$$\begin{aligned}
 x^2 + x - 12 &= 0 \\
 (x + 4)(x - 3) &> 0
 \end{aligned}$$

El producto de dos números reales es positivo si ambos factores son positivos o si ambos factores son negativos.

AMBOS NEGATIVOS	O	AMBOS POSITIVOS
$x + 4 < 0$ y $x - 3 < 0$ $x < -4$ y $x < 3$		$x + 4 > 0$ y $x - 3 > 0$ $x > -4$ y $x > 3$
Los números x que son menores que -4 y al mismo tiempo menores que 3 son simplemente		Los números x que son mayores que -4 y al mismo tiempo mayores que 3 son simplemente
$x < -4$	o	$x > 3$

FIGURA 17

$$\begin{aligned}
 -\infty < x < -4 \text{ o } 3 < x < \infty; \\
 (-\infty, -4) \text{ o } (3, \infty)
 \end{aligned}$$



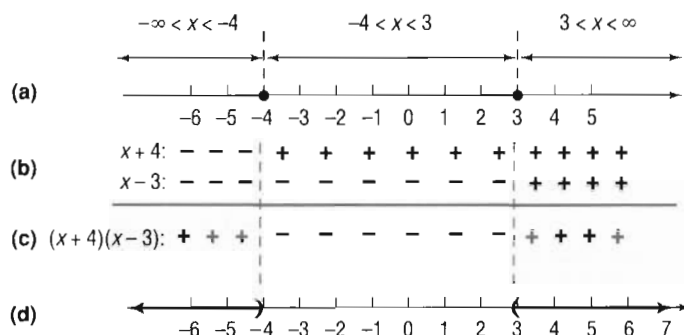
El conjunto solución es $\{x \mid -\infty < x < -4 \text{ o } 3 < x < \infty\}$. En notación de intervalos los escribimos la solución como $(-\infty, -4) \text{ o } (3, \infty)$. Véase la figura 17.

También podemos obtener la solución a la desigualdad del ejemplo 3 por otro método. Factorizamos el lado izquierdo de la desigualdad de modo que se transforme en $(x + 4)(x - 3) \geq 0$, como antes. Luego usamos la recta de los números reales para construir una gráfica que utilice las soluciones de la ecuación

$$x^2 + x - 12 = (x + 4)(x - 3) = 0$$

que son $x = -4$ y $x = 3$. Estos números dividen la recta de los números reales en tres intervalos: $-\infty < x < -4$, $-4 < x < 3$, and $3 < x < \infty$. Véase la figura 18(a).

FIGURA 18



Ahora, si $x < -4$, entonces $x + 4 < 0$. Indicamos este hecho acerca de la expresión $x + 4$ colocando signos menos (---) a la izquierda de -4 . Véase la figura 18(b). Si $x > -4$, entonces $x + 4 > 0$. Indicamos este hecho acerca de $x + 4$ colocando signos más (+++) a la derecha de -4 .

De manera análoga, si $x < 3$, entonces $x - 3 < 0$. Indicamos este hecho acerca de $x - 3$ colocando signos menos a la izquierda de 3 . Si $x > 3$, entonces $x - 3 > 0$, lo cual indicamos colocando signos más a la derecha de 3 . Véase la figura 18(b).

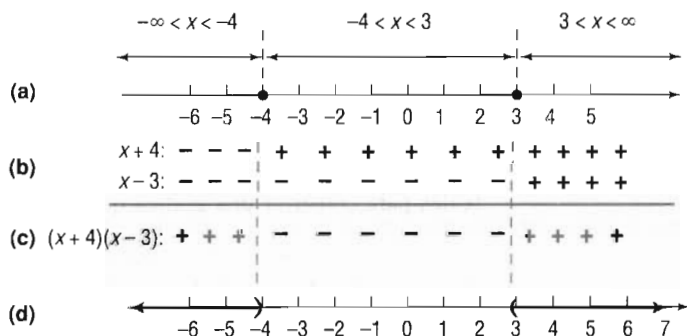
Ahora preparemos la figura 18(c): como sabemos que las expresiones $x + 4$ y $x - 3$ son ambas negativas para $x < -4$, deducimos que su producto es positivo para $x < -4$. Como sabemos que $x - 3$ es negativo y $x + 4$ es positivo para $-4 < x < 3$, deducimos que su producto es negativo para $-4 < x < 3$. Por último, como ambas expresiones son positivas para $x > 3$, su producto es positivo para $x > 3$. Colocamos signos más y menos como se muestra en la figura 18(c) para indicar lo anterior.

Por último, en la figura 18(d) mostramos sobre la recta numérica en dónde es positiva la expresión $(x + 4)(x - 3)$. Como antes, la solución a la desigualdad original $(x + 4)(x - 3) = x^2 + x - 12 > 0$ es $\{x \mid -\infty < x < -4 \text{ o } 3 < x < \infty\}$.

El estudio precedente demuestra que el signo de cada factor en una expresión es el mismo en cada intervalo en que fue dividida la recta de los números reales. En consecuencia, un enfoque alternativo y más sencillo para obtener la figura 18(c) sería seleccionar un **número de prueba** en cada intervalo y usarlo para evaluar cada factor a fin de ver si es positivo o negativo. Podemos seleccionar cualquier número del intervalo.

En la figura 19(a), los números de prueba -5 , 1 , 4 que seleccionamos están en azul. Para $x + 4$, insertamos signos menos debajo de $-\infty < x < -4$, porque, para el número de prueba -5 , el valor de $x + 4$ es $-5 + 4 = -1$, un número negativo.

FIGURA 19



Continuando, insertamos signos más debajo de $-4 < x < 3$ porque, para el número de prueba 1, el valor de $x + 4$ es $1 + 4 = 5$, un número positivo. Este proceso se continúa para cada factor y cada intervalo con el fin de obtener la figura 19(b). El resto de la figura 19 se obtiene como antes.

Emplearemos el método de utilizar un número de prueba para resolver desigualdades en otro ejemplo que muestra todos los detalles.

EJEMPLO 4

Resolución de una desigualdad cuadrática

Resolver la desigualdad $x^2 \leq 4x + 12$, y hacer la gráfica del conjunto solución.

Solución

Primero reacomodamos la desigualdad de modo que en el lado derecho esté el 0:

$$\begin{aligned} x^2 &\leq 4x + 12 \\ x^2 - 4x - 12 &\leq 0 \\ (x + 2)(x - 6) &\leq 0 && \text{Factorizar.} \end{aligned}$$

Luego hacemos el lado izquierdo igual a 0 y resolvemos la ecuación resultante:

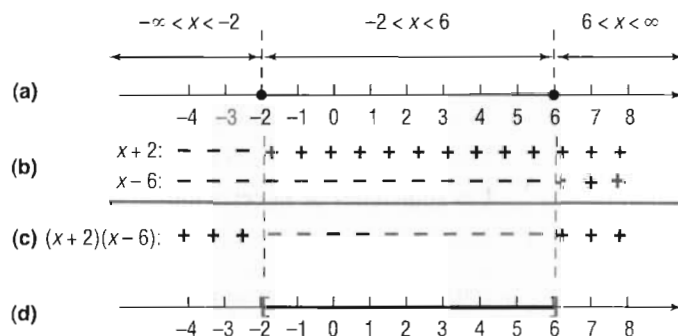
$$(x + 2)(x - 6) = 0$$

Las soluciones de la ecuación son -2 y 6 , y dividen la recta de los números reales en tres intervalos:

$$-\infty < x < -2 \quad -2 < x < 6 \quad 6 < x < \infty$$

Véase la figura 20.

FIGURA 20



Ahora, para el número de prueba -3 , encontramos que $x + 2 = -3 + 2 = -1$, un número negativo, de modo que colocamos signos menos debajo del intervalo $-\infty < x < -2$. Para el número de prueba 1 , encontramos $x + 2 = 1 + 2 = 3$, un número positivo, de modo que colocamos signos más debajo del intervalo $-2 < x < 6$. Continuando de esta manera obtenemos la figura 20(b).

Ahora colocamos los signos del producto $(x + 2)(x - 6)$ de la figura 20(c). Como queremos conocer en dónde es negativo el producto $(x + 2)(x - 6)$, concluimos que las soluciones son los números x para los cuales $-2 < x < 6$. Sin embargo, ya que la desigualdad original no es estricta, los números x que satisfacen la ecuación $x^2 = 4x + 12$ también son soluciones de la desigualdad $x^2 \leq 4x + 12$. Por tanto, incluimos -2 y 6 , y el conjunto solución de la desigualdad dada es $\{x \mid -2 \leq x \leq 6\}$, esto es, todas las x en $[-2, 6]$. Véase la figura 20(d). ■

■ Ahora resuelva los problemas 15 y 21.

Hemos resuelto desigualdades reacomodando las expresiones de modo que aparezca un cero en el lado derecho, haciendo el lado izquierdo igual a cero y resolviendo la ecuación resultante. Las soluciones son utilizadas para dividir la recta de los números reales en intervalos. ¿Pero qué pasa cuando la ecuación resultante no tiene solución real? En ese caso contamos con el resultado siguiente.

Teorema Si una ecuación polinomial no tiene soluciones reales, el polinomio siempre es positivo o siempre es negativo. ■

Por ejemplo, la ecuación

$$x^2 + 5x + 8 = 0$$

no tiene soluciones reales. (¿Advierte por qué? Porque su discriminante, $b^2 - 4ac = 25 - 32 = -7$ es negativo.) Por lo tanto, el valor de $x^2 + 5x + 8$ siempre será positivo o negativo. Para ver cuál es el sentido cierto, probamos su valor en algún número (0 es el más fácil). Ya que $0^2 + 5(0) + 8 = 8$ es positivo, concluimos que $x^2 + 5x + 8 > 0$ para toda x .

EJEMPLO 5

Resolución de una desigualdad polinomial

Resolver la desigualdad $x^4 \leq x$ y hacer la gráfica del conjunto solución.

Solución Reescribimos la desigualdad de modo que 0 esté en el lado derecho:

$$\begin{aligned} x^4 &\leq x \\ x^4 - x &\leq 0 \end{aligned}$$

Después procedemos a factorizar el lado izquierdo:

$$\begin{aligned} x^4 - x &\leq 0 \\ x(x^3 - 1) &\leq 0 \\ x(x - 1)(x^2 + x + 1) &\leq 0 \end{aligned}$$

Las soluciones de la ecuación

$$x(x - 1)(x^2 + x + 1) = 0$$

son sólo 0 y 1, ya que la ecuación $x^2 + x + 1 = 0$ no tiene soluciones reales. Notamos que la expresión $x^2 + x + 1$ siempre es positiva. (¿Advierte por qué?) Ahora usamos 0 y 1 para separar la recta de los números reales en tres intervalos:

$$-\infty < x < 0 \quad 0 < x < 1 \quad 1 < x < \infty$$

Después construimos la figura 21 que muestra los signos de x , $x - 1$ y $x^2 + x + 1$. Observe que como $x^2 + x + 1 > 0$ para toda x , colocamos signos más a continuación de ella.

FIGURA 21

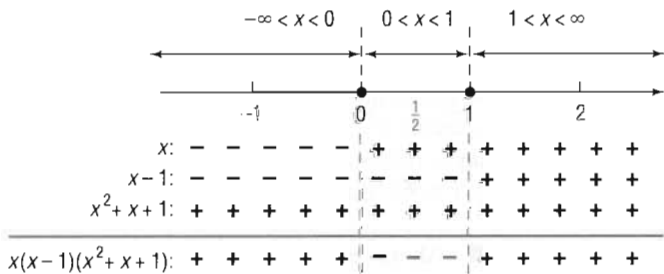
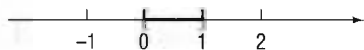


FIGURA 22

$$0 \leq x \leq 1 \text{ o } [0, 1]$$



EJEMPLO 6

Resolución de una desigualdad racional

Resolver la desigualdad $\frac{4x+5}{x+2} \geq 3$, y hacer la gráfica del conjunto solución.

Solución Primero observamos que el dominio de la variable consiste de todos los números reales exceptuando a -2 . Reacomodamos los términos de modo que 0 aparezca en el lado derecho:

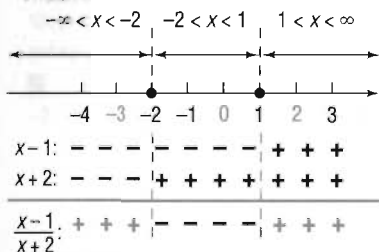
$$\frac{4x+5}{x+2} \geq 3$$

$$\frac{4x+5}{x+2} - 3 \geq 0$$

$$\frac{4x+5-3(x+2)}{x+2} \geq 0 \quad \text{Reescribir utilizando } x+2 \text{ como denominador.}$$

$$\frac{x-1}{x+2} \geq 0 \quad \text{Simplificar.}$$

FIGURA 23



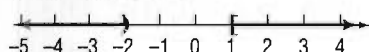
El signo de la expresión racional depende de los signos de su numerador y de su denominador. Por tanto, para una expresión racional, separamos la recta de los números reales en intervalos utilizando los números obtenidos haciendo el numerador y el denominador iguales a cero. Para este ejemplo, son -2 y 1 . Véase la figura 23.

La línea inferior en la figura 23 revela los números x para los cuales $(x-1)/(x+2)$ es positiva. Sin embargo, queremos conocer en dónde la expresión $(x-1)/(x+2)$ es positiva o cero. Ya que $(x-1)/(x+2) = 0$ sólo si $x = 1$, concluimos que el conjunto solución es $\{x | -\infty < x < -2 \text{ o } 1 \leq x < \infty\}$, esto es, todas las x en $(-\infty, -2)$ o $[1, \infty)$. Véase la figura 24.

FIGURA 24

$$-\infty < x < -2 \text{ o } 1 \leq x < \infty$$

$$(-\infty, -2) \text{ o } [1, \infty)$$



En el ejemplo 6, tal vez se sorprendió porque no multiplicamos primero ambos lados de la desigualdad por $x+2$ para quitar el denominador. La razón es que no sabemos si $x+2$ es positivo o negativo y, como consecuencia de ello, no sabemos si podemos invertir el sentido del signo de la desigualdad después de multiplicar por $x+2$. Sin embargo, no hay nada que nos impida multiplicar ambos lados por $(x+2)^2$, que siempre es positivo, ya que $x \neq -2$. (¿Advierte por qué?) Entonces

$$\frac{4x+5}{x+2} \geq 3 \quad x \neq -2$$

$$\frac{4x+5}{x+2} (x+2)^2 \geq 3(x+2)^2$$

$$(4x+5)(x+2) \geq 3(x^2+4x+4)$$

$$4x^2+13x+10 \geq 3x^2+12x+12$$

$$x^2+x-2 \geq 0$$

$$(x+2)(x-1) \geq 0 \quad x \neq -2$$

Esta última expresión conduce al mismo conjunto solución obtenido en el ejemplo 6.

■ Ahora resuelva el problema 41.

Veamos una desigualdad que involucra valor absoluto.

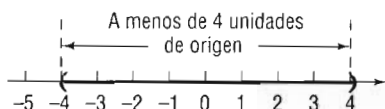
EJEMPLO 7

Resolución de una desigualdad que involucra un valor absoluto

Resolver la desigualdad $|x| < 4$ y hacer la gráfica del conjunto solución.

Solución

FIGURA 25 $-4 < x < 4$ o $(-4, 4)$



Estamos buscando todos los puntos x cuya distancia al origen sea menor que 4 unidades. Para una ilustración véase la figura 25. Puesto que cualquier x entre -4 y 4 satisface la condición $|x| < 4$, el conjunto solución consiste de todos los números x para los cuales $-4 < x < 4$, esto es, todas las x en $(-4, 4)$. ■

EJEMPLO 8

Resolución de una desigualdad que involucra un valor absoluto

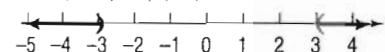
Resolver la desigualdad $|x| > 3$ y hacer la gráfica del conjunto solución.

Solución

FIGURA 26

$$-\infty < x < -3 \text{ o } 3 < x < \infty;$$

$$(-\infty, -3) \text{ o } (3, \infty)$$



Buscamos todos los puntos x cuya distancia al origen sea mayor que 3 unidades. La figura 26 ilustra la situación. Concluimos que cualquier x menor que -3 o mayor que 3 satisface la condición $|x| > 3$. En consecuencia, el conjunto solución consiste de todos los números x para los cuales $-\infty < x < -3$ o $3 < x < \infty$, esto es, todas las x en $(-\infty, -3)$ o $(3, \infty)$. ■

Llegamos así a los resultados siguientes:

Teorema

Si a es cualquier número positivo, entonces

$$|u| < a \text{ es equivalente } -a < u < a \quad (1)$$

$$|u| \leq a \text{ es equivalente } -a \leq u \leq a \quad (2)$$

$$|u| > a \text{ es equivalente } u < -a \text{ o } u > a \quad (3)$$

$$|u| \geq a \text{ es equivalente } u \leq -a \text{ o } u \geq a \quad (4)$$

EJEMPLO 9

Resolución de una desigualdad que involucra un valor absoluto

Resolver la desigualdad $|2x + 4| \leq 3$ y hacer la gráfica del conjunto solución.

Solución

$$|2x + 4| \leq 3$$

Esto tiene la forma de la proposición (2); la expresión $u = 2x + 4$ está dentro de las barras de valor absoluto.

$$-3 \leq 2x + 4 \leq 3$$

Aplicar la ecuación (2).

$$-3 - 4 \leq 2x + 4 - 4 \leq 3 - 4$$

Restar 4 de cada parte.

$$-7 \leq 2x \leq -1$$

Simplificar.

$$\frac{-7}{2} \leq \frac{2x}{2} \leq \frac{-1}{2}$$

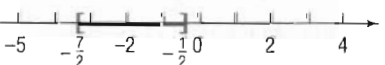
Dividir entre 2 cada parte.

$$-\frac{7}{2} \leq x \leq -\frac{1}{2}$$

Simplificar.

FIGURA 27

$$-\frac{7}{2} \leq x \leq -\frac{1}{2} \text{ o } \left[-\frac{7}{2}, -\frac{1}{2}\right]$$



El conjunto solución es $\{x | -\frac{7}{2} \leq x \leq -\frac{1}{2}\}$, esto es, todas las x en $[-\frac{7}{2}, -\frac{1}{2}]$. Véase la figura 27. ■

■ Ahora resuelva el problema 49.

EJEMPLO 10

Resolución de una desigualdad que involucra valor absoluto

Resolver la desigualdad $|2x - 5| > 3$, y hacer la gráfica del conjunto solución.

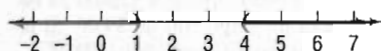
Solución

$|2x - 5| > 3$ Esto tiene la forma de la proposición (3); la expresión $u = 2x - 5$ está dentro de las barras de valor absoluto.

$2x - 5 < -3$	o	$2x - 5 > 3$	Aplicar la ecuación (3).
$2x - 5 + 5 < -3 + 5$	o	$2x - 5 + 5 > 3 + 5$	Sumar 5 a cada parte.
$2x < 2$	o	$2x > 8$	Simplificar.
$\frac{2x}{2} < \frac{2}{2}$	o	$\frac{2x}{2} > \frac{8}{2}$	Dividir entre 2 cada parte.
$x < 1$	o	$x > 4$	Simplificar.

FIGURA 28

$-\infty < x < 1$ o $4 < x < \infty$;
 $(-\infty, 1)$ o $(4, \infty)$



El conjunto solución es $\{x \mid -\infty < x < 1 \text{ o } 4 < x < \infty\}$, esto es, todas las x en $(-\infty, 1)$ o $(4, \infty)$. Véase la figura 28.

Advertencia: Un error común es escribir la solución $x < 1$ o $x > 4$, como $1 > x > 4$, lo cual es incorrecto, ya que no existen números x para los que $x < 1$ y $x > 4$. Otro error común es “mezclar” los símbolos y escribir $1 < x > 4$, lo que, por supuesto, no tiene sentido.

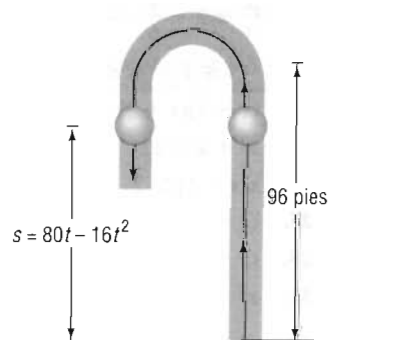
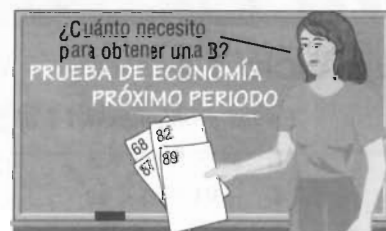
1.4

Ejercicio 1.4

En los problemas del 1 al 56, resuelva cada desigualdad y haga la gráfica del conjunto solución.

- $3x - 1 \geq 3 + x$
- $2x - 2 \geq 3 + x$
- $-2(x + 3) < 8$
- $-3(1 - x) < 12$
- $4 - 3(1 - x) \leq 3$
- $8 - 4(2 - x) \leq -2x$
- $\frac{1}{2}(x - 4) > x + 8$
- $3x + 4 > \frac{1}{2}(x - 2)$
- $\frac{x}{2} \geq 1 - \frac{x}{4}$
- $\frac{x}{3} \geq 2 + \frac{x}{6}$
- $0 \leq 2x - 6 \leq 4$
- $4 \leq 2x + 2 \leq 10$
- $-5 \leq 4 - 3x \leq 2$
- $-3 \leq 2 - 2x \leq 9$
- $(x - 5)(x + 2) < 0$
- $(x - 1)(x + 2) < 0$
- $-x^2 + 9 > 0$
- $-x^2 + 1 > 0$
- $x^2 + x > 12$
- $x^2 + 7x < -12$
- $x(x - 7) > 8$
- $x(x + 1) > 2$
- $4x^2 + 9 < 6x$
- $25x^2 + 16 < 40x$
- $(x - 1)(x^2 + x + 1) > 0$
- $(x + 2)(x^2 - x + 1) > 0$
- $(x - 1)(x - 2)(x - 3) < 0$
- $(x + 1)(x + 2)(x + 3) < 0$
- $-x^3 + 2x^2 + 3x < 0$
- $-x^3 - 2x^2 + 8x < 0$
- $x^4 > x^2$
- $x^3 < 4x$
- $x^3 > x^2$
- $x^3 < 3x^2$
- $\frac{x + 1}{1 - x} < 0$
- $\frac{3 - x}{x + 1} < 0$
- $\frac{(x - 1)(x + 1)}{x} < 0$
- $\frac{(x - 3)(x + 2)}{x - 1} < 0$
- $\frac{(x - 2)^2}{x^2 - 1} \geq 0$

40. $\frac{x+5}{x^2-4} \geq 0$
41. $\frac{x+4}{x-2} \leq 1$
42. $\frac{x+2}{x-4} \geq 1$
43. $\frac{2x+5}{x+1} > \frac{x+1}{x-1}$
44. $\frac{1}{x+2} > \frac{3}{x+1}$
45. $|2x| < 8$
46. $|3x| < 12$
47. $|3x| > 12$
48. $|2x| > 6$
49. $|x-2| < 1$
50. $|x+4| < 2$
51. $|3t-2| \leq 4$
52. $|2u+5| \leq 7$
53. $|x-3| \geq 2$
54. $|x+3| \geq 2$
55. $|1-4x| < 5$
56. $|1-2x| < 3$
57. Exprese el hecho de que x difiere de 2 en menos de $\frac{1}{2}$ como una desigualdad que involucre valor absoluto. Resuelva para x .
58. Exprese el hecho de que x difiere de -1 en menos de 1 como una desigualdad que involucre valor absoluto. Resuelva para x .
59. Exprese el hecho de que x difiere de -3 por más de 2 como una desigualdad que involucre valor absoluto. Resuelva para x .
60. Exprese el hecho de que x difiere de 2 en más de 3 como una desigualdad que involucre valor absoluto. Resuelva para x .
61. **Temperatura corporal.** La temperatura "normal" del cuerpo humano es de 98.6°F . Si una temperatura x que difiere de la normal por al menos 1.5° es considerada no sana, escriba la condición para una temperatura no sana x como una desigualdad que involucre valor absoluto, y resuelva para x .
62. **Voltaje doméstico.** En Estados Unidos el voltaje casero normal es de 115 voltios. Sin embargo, no es raro que el voltaje real difiera del normal en 5 voltios, cuando mucho. Exprese esta situación como una desigualdad que involucre valor absoluto. Utilice x como el voltaje real y resuelva para x .
63. **Tasas de electricidad.** El cargo en verano por consumo de electricidad de la compañía Commonwealth Edison es de 10.819 centavos por kilowatt-hora.* Además, mensualmente la factura de electricidad lleva un cargo fijo de \$9.06. Si la factura del último verano varió desde \$82.14 hasta \$279.63, ¿en qué rango varió el consumo (en kilowatts-hora)?
64. **Facturas de agua.** La Villa de Oak Lawn cobra a los usuarios domésticos \$17.76 por trimestre más \$1.34 por cada 1000 galones de agua utilizada después de 12,000 galones.† En 1991, la factura trimestral de una persona varió desde \$49.92 hasta \$28.48. ¿En qué rango varió el consumo de agua?
65. **Aumento en un automóvil nuevo.** El aumento sobre el costo del distribuidor de un automóvil nuevo varía desde un 12 hasta un 18%. Si el precio marcado es de \$8800.00, ¿en qué rango variará el costo del distribuidor?
66. **Pruebas de IQ.** Una prueba estándar de inteligencia tiene una calificación promedio de 100. De acuerdo con la teoría estadística, de las personas que toman la prueba, el 2.5% con las calificaciones más altas tendrán calificaciones superiores en más de 1.95σ por arriba del promedio, donde σ (sigma, un número llamado la *desviación estándar*) depende de la naturaleza de la prueba. Si $\sigma = 12$ para esta prueba y no hay (en principio) límite superior para la calificación de la prueba, escriba el intervalo de calificaciones posibles para las personas que logren ubicarse en el 2.5% superior.
67. En la clase de economía usted obtuvo calificaciones de 68, 82, 87 y 89 en sus primeros cuatro de cinco exámenes. Para obtener una calificación de B, el promedio de los cinco exámenes debe ser mayor o igual que 80 y menor que 90. Resuelva una desigualdad para encontrar el rango de la calificación que necesita en el último examen para obtener una B.
68. Repita el problema 67 si el quinto examen cuenta el doble que cualquiera de los otros.
69. **Física.** Una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 80 pies por segundo. La distancia s (en pies) de la pelota al suelo después de t segundos es $s = 80t - 16t^2$. ¿Calcule el intervalo de tiempo en que la pelota está a más de 96 pies del suelo? (Véase la figura.)
70. **Física.** Repita el problema 69 para determinar cuándo la pelota está a menos de 64 pies del suelo.
71. **Comercio.** El ingreso mensual obtenido por la venta de x relojes de pulsera será $x(40 - 0.2x)$ dólares. El costo al mayoreo de cada reloj es de US \$28.00. ¿Cuántos relojes deben venderse cada mes para obtener una ganancia (ingreso - costo) de al menos US \$100.00 dólares?



*Fuente: Commonwealth Edison Co., Chicago, Illinois, 1991.

†Fuente: Villa de Oak Lawn, Illinois, 1991.

72. **Comercio.** El ingreso mensual obtenido por la venta de x cajas de dulces será $x(5 - 0.5x)$ dólares. El costo al mayoreo de cada caja es de \$1.50. ¿Cuántas cajas deben venderse cada mes para obtener una ganancia de al menos \$60.00 dólares?

73. Si $a > 0$, demuestre que el conjunto solución de la desigualdad

$$x^2 < a$$

consiste de todos los números x para los cuales

$$-\sqrt{a} < x < \sqrt{a}$$

74. Si $a > 0$, demuestre que el conjunto solución de la desigualdad

$$x^2 > a$$

consiste de todos los números x para los cuales

$$x > \sqrt{a} \quad \text{o} \quad x < -\sqrt{a}$$

En los problemas del 75 al 82, utilice los resultados de los problemas 72 y 74 para resolver cada desigualdad.

75. $x^2 < 1$

76. $x^2 < 4$

77. $x^2 \geq 9$

78. $x^2 \geq 1$

79. $x^2 \leq 16$

80. $x^2 \leq 9$

81. $x^2 > 4$

82. $x^2 > 16$

83. Encuentre k tal que la ecuación $x^2 + kx + 1 = 0$ no tenga solución real.

84. Encuentre k tal que la ecuación $kx^2 + 2x + 1 = 0$ tenga dos soluciones reales distintas.



85. Construya una desigualdad que no tenga solución y una que tenga exactamente una solución.

86. La desigualdad $x^2 + 1 < -5$ no tiene solución. Explique por qué.

1.5

Números complejos

Una propiedad de un número real es que su cuadrado es no negativo. Por ejemplo, no existe número real x para el cual

$$x^2 = -1$$

Para remediar esta situación, introducimos un número llamado **unidad imaginaria**, que denotamos por i y cuyo cuadrado es -1 . Así,

$$i^2 = -1$$

Esto no debe sorprenderlo. Si nuestro universo consistiera sólo de enteros, no habría número x para el cual $2x$ fuera igual a uno. Esta circunstancia desafortunada se remedió al introducir en el ámbito matemático el uso de números tales como $\frac{1}{2}$ y $\frac{2}{3}$, los **números racionales**. Si nuestro universo consistiera sólo de los números racionales, no habría número x cuyo cuadrado fuera igual a 2. Esto es, no habría una x tal que x^2 fuera igual a dos. Para remediar esto se introdujeron números tales como $\sqrt{2}$ y $\sqrt{5}$, los **números irracionales**. Los **números reales**, recordemos, consisten de los números racionales y de los irracionales. Ahora, si nuestro universo consistiera sólo de números reales, entonces no habría número x cuyo cuadrado fuera -1 . Para remediar esto fue que se introdujo el número i , cuyo cuadrado es -1 .

Así, cada vez que los matemáticos se han encontrado ante una situación impropia, la han resuelto introduciendo un sistema nuevo y adecuado de números. Cada nuevo sistema de números contiene al sistema anterior como un subconjunto. El sistema numérico que resultó al introducir el número i es llamado **sistema de los números complejos**.

Números complejos

Los **números complejos** son aquellos que tienen la forma $a + bi$, donde a y b son números reales. El número real a es llamado **parte real** del número $a + bi$, el número real b es la **parte imaginaria** de $a + bi$.

Por ejemplo, el número complejo $-5 + 6i$ tiene parte real -5 y parte imaginaria 6 .

Cuando un número complejo está escrito en la forma $a + bi$, donde a y b son números reales, decimos que está en **forma estándar**. Pero si la parte imaginaria de un número complejo es negativa, tal como en $3 + (-2)i$, convenimos en escribirlo en la forma $3 - 2i$.

También, el número complejo $a + 0i$ por lo común se escribe sólo como a . Esto sirve para recordarnos que los números reales son un subconjunto de los números complejos. El número complejo $0 + bi$ por lo común se escribe como bi . Algunas veces el número complejo bi es llamado un **número imaginario puro**.

La igualdad, suma, resta y multiplicación de números complejos, están definidas de modo que se conserven las reglas del álgebra para los números reales. Por tanto, dos números complejos son iguales si, y sólo si, sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias son iguales. Esto es,

Igualdad de números complejos

$$a + bi = c + di \quad \text{si y solo si} \quad a = c \text{ y } b = d \quad (1)$$

Al sumar dos números complejos se forma otro número complejo cuya parte real es la suma de las partes reales de los números complejos originales, y cuya parte imaginaria es la suma de las partes imaginarias de dichos números. Esto es,

Suma de números complejos

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i \quad (2)$$

Para restar dos números complejos, seguimos la regla

Resta de números complejos

$$(a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i \quad (3)$$

EJEMPLO 1

Suma y resta de números complejos

$$(a) \quad (3 + 5i) + (-2 + 3i) = [3 + (-2)] + (5 + 3)i = 1 + 8i$$

$$(b) \quad (6 + 4i) - (3 + 6i) = (6 - 3) + (4 - 6)i = 3 + (-2)i = 3 - 2i \quad \blacksquare$$

■ Ahora resuelva el problema 5.

El producto de números complejos se calcula como se ilustra en el ejemplo 2.

EJEMPLO 2 Multiplicación de números complejos

$$\begin{aligned}
 (5 + 3i) \cdot (2 + 7i) &= 5 \cdot (2 + 7i) + 3i(2 + 7i) = 10 + 35i + 6i + 21i^2 \\
 &\quad \text{Propiedad Distributiva} \qquad \qquad \qquad \uparrow \text{Propiedad Distributiva} \\
 &= 10 + 41i + 21(-1) \\
 &\quad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \uparrow \\
 &\quad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad i^2 = -1 \\
 &= -11 + 41i
 \end{aligned}$$

Con base en el procedimiento del ejemplo 2, definimos el **producto** de dos números complejos por la fórmula

Producto de números
Complejos

$$(a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i \quad (4)$$

No se preocupe por memorizar la fórmula (4). En lugar de eso, siempre que sea necesario multiplicar dos números complejos, siga las reglas de la multiplicación de dos binomios, como en el ejemplo 2, recordando que $i^2 = -1$. Por ejemplo,

$$(2i)(2i) = 4i^2 = -4$$

$$(2 + i)(1 - i) = 2 - 2i + i - i^2 = 3 - i$$

■ Ahora resuelva el problema 11.

Las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva de la suma y la multiplicación, son ciertas para los números complejos. Sin embargo, la propiedad de que todo número complejo distinto de cero tiene un inverso multiplicativo, o recíproco, requiere un análisis más cuidadoso.

Conjugados

Conjugado

Si $z = a + bi$ es un número complejo, entonces su **conjugado**, denotado por $\bar{z}$, se define como

$$\bar{z} = \overline{a + bi} = a - bi$$

Por ejemplo, $\overline{2 + 3i} = 2 - 3i$ y $\overline{-6 - 2i} = -6 + 2i$.

EJEMPLO 3 Multiplicación de un número complejo por su conjugado

Encuentre el producto de los números complejos $z = 3 + 4i$ y su conjugado $\bar{z}$.

Solución Como $\bar{z} = 3 - 4i$, tenemos

$$z\bar{z} = (3 + 4i)(3 - 4i) = 9 + 12i - 12i - 16i^2 = 9 + 16 = 25$$

El resultado obtenido en el ejemplo 3 tiene una generalización importante:

Teorema El producto de un número complejo por su conjugado es un número real no negativo. Por tanto, si $z = a + bi$, entonces

$$z\bar{z} = a^2 + b^2 \quad (5)$$

Prueba Si $z = a + bi$, entonces

$$z\bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 - (bi)^2 = a^2 - b^2i^2 = a^2 + b^2$$

Para expresar el recíproco de un número complejo distinto de cero, z en la forma estándar, multiplicamos el numerador y el denominador por su conjugado $\bar{z}$. Por tanto, si $z = a + bi$ es un número complejo distinto de cero, entonces

$$\begin{aligned} \frac{1}{a + bi} &= \frac{1}{z} = \frac{1}{z} \cdot \frac{\bar{z}}{\bar{z}} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{a - bi}{(a + bi)(a - bi)} \\ &= \frac{a - bi}{a^2 + b^2} \\ &\quad \uparrow \\ &\quad \text{Usar (5).} \\ &= \frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2}i \end{aligned}$$

EJEMPLO 4 Expresar el recíproco de un número complejo en la forma estándar

Escriba $\frac{1}{3 + 4i}$ en forma estándar $a + bi$; esto es, encuentre el recíproco de $3 + 4i$.

Solución La idea es multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado de $3 + 4i$, es decir, por el número complejo $3 - 4i$. El resultado es

$$\frac{1}{3 + 4i} = \frac{1}{3 + 4i} \cdot \frac{3 - 4i}{3 - 4i} = \frac{3 - 4i}{9 + 16} = \frac{3}{25} - \frac{4}{25}i$$

Para expresar el cociente de dos números complejos en la forma estándar, multiplicamos el numerador y el denominador del cociente por el conjugado del denominador.

EJEMPLO 5 Forma estándar del cociente de números complejos

Escribir cada uno de los siguientes cocientes en la forma estándar:

(a) $\frac{1 + 4i}{5 - 12i}$ (b) $\frac{2 - 3i}{4 - 3i}$

Solución (a)
$$\begin{aligned} \frac{1 + 4i}{5 - 12i} &= \frac{1 + 4i}{5 - 12i} \cdot \frac{5 + 12i}{5 + 12i} = \frac{5 + 20i + 12i + 48i^2}{25 + 144} \\ &= \frac{-43 + 32i}{169} = \frac{-43}{169} + \frac{32}{169}i \end{aligned}$$

(b)
$$\frac{2 - 3i}{4 - 3i} = \frac{2 - 3i}{4 - 3i} \cdot \frac{4 + 3i}{4 + 3i} = \frac{8 - 12i + 6i - 9i^2}{16 + 9} = \frac{17 - 6i}{25} = \frac{17}{25} - \frac{6}{25}i$$

■ Ahora resuelva el problema 19.

EJEMPLO 6

Forma estándar de otras expresiones

Si $z = 2 - 3i$ y $w = 5 + 2i$, escribir cada una de las expresiones siguientes en forma estándar:

(a) $\frac{z}{w}$ (b) $\overline{z + w}$ (c) $z + \bar{z}$

Solución

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \frac{z}{w} &= \frac{z \cdot \bar{w}}{w \cdot \bar{w}} = \frac{(2 - 3i)(5 - 2i)}{(5 + 2i)(5 - 2i)} = \frac{10 - 15i - 4i + 6i^2}{25 + 4} \\ &= \frac{4 - 19i}{29} = \frac{4}{29} - \frac{19}{29}i \end{aligned}$$

$$\text{(b)} \quad \overline{z + w} = \overline{(2 - 3i) + (5 + 2i)} = \overline{7 - i} = 7 + i$$

$$\text{(c)} \quad z + \bar{z} = (2 - 3i) + (2 + 3i) = 4$$

El conjugado de un número complejo tiene ciertas propiedades generales que nos serán útiles más adelante. Veamos:

Para un número real $a = a + 0i$, el conjugado es $\bar{a} = \overline{a + 0i} = a - 0i = a$. Así,

Teorema El conjugado de un número real es el mismo número real.

Otras propiedades del conjugado, consecuencias directas de su definición, se dan en seguida. En cada enunciado z y w representan números complejos.

Teorema El conjugado del conjugado de un número complejo es el número complejo mismo:

$$\overline{(\bar{z})} = z \quad (6)$$

El conjugado de la suma de dos números complejos es igual a la suma de sus conjugados:

$$\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w} \quad (7)$$

El conjugado del producto de dos números complejos es igual al producto de sus conjugados:

$$\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w} \quad (8)$$

Le dejamos como ejercicio demostraciones de las ecuaciones (6), (7) y (8).

Potencias de i

Las **potencias de i** siguen un patrón que es útil conocer

$$\begin{array}{ll} i^1 = i & i^5 = i^4 \cdot i = 1 \cdot i = i \\ i^2 = -1 & i^6 = i^4 \cdot i^2 = -1 \\ i^3 = i^2 \cdot i = -i & i^7 = i^4 \cdot i^3 = -i \\ i^4 = i^2 \cdot i^2 = (-1)(-1) = 1 & i^8 = i^4 \cdot i^4 = 1 \end{array}$$

Y así sucesivamente. Por tanto, las potencias de i se repiten cada cuarta potencia.

EJEMPLO 7

Evaluación de potencias de i

(a) $i^{27} = i^{24} \cdot i^3 = (i^4)^6 \cdot i^3 = 1^6 \cdot i^3 = -i$

(b) $i^{101} = i^{100} \cdot i^1 = (i^4)^{25} \cdot i = 1^{25} \cdot i = i$

EJEMPLO 8

Forma estándar de las potencias de un número complejo

Escribir $(2 + i)^3$ en forma estándar.

Solución Usamos la fórmula del producto notable $(x + a)^3$

$$(x + a)^3 = x^3 + 3ax^2 + 3a^2x + a^3$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} (2 + i)^3 &= 2^3 + 3 \cdot i \cdot 2^2 + 3 \cdot i^2 \cdot 2 + i^3 \\ &= 8 + 12i + 6(-1) + (-i) \\ &= 2 + 11i \end{aligned}$$

■ Ahora resuelva el problema 33.

Ecuaciones cuadráticas con discriminante negativo

Las ecuaciones cuadráticas con discriminante negativo no tienen solución en los números reales. Pero si extendemos nuestro sistema numérico hasta admitir números complejos, siempre encontraremos una solución para las ecuaciones cuadráticas. Ya que la solución de una ecuación cuadrática involucra la raíz cuadrada del discriminante, empecemos con el estudio de las raíces cuadradas de números negativos.

Raíz cuadrada principal
de $-N$

Si N es un número real positivo, definimos la **raíz cuadrada principal de $-N$** , denotada por $\sqrt{-N}$, como

$$\sqrt{-N} = \sqrt{N}i$$

donde i es la unidad imaginaria $i^2 = -1$.

EJEMPLO 9*Evaluación de la raíz cuadrada de números negativos*

(a) $\sqrt{-1} = \sqrt{1}i = i$ (b) $\sqrt{-4} = \sqrt{4}i = 2i$

(c) $\sqrt{-8} = \sqrt{8}i = 2\sqrt{2}i$

EJEMPLO 10*Resolución de ecuaciones*

Resolver cada ecuación en el sistema de números complejos.

(a) $x^2 = 4$ (b) $x^2 = -9$

Solución

(a)
$$\begin{aligned} x^2 &= 4 \\ x &= \pm \sqrt{4} = \pm 2 \end{aligned}$$

La ecuación tiene dos soluciones, -2 y 2 .

(b)
$$\begin{aligned} x^2 &= -9 \\ x &= \pm \sqrt{-9} = \pm \sqrt{9}i = \pm 3i \end{aligned}$$

La ecuación tiene dos soluciones, $-3i$ y $3i$.

■ Ahora resuelva el problema 45.

Advertencia: Cuando trabajamos con raíces cuadradas de números negativos, no podemos afirmar que la raíz cuadrada de un producto es igual al producto de las raíces cuadradas (lo que sí puede hacerse con números positivos). Para ver por qué, observe este cálculo: sabemos que $\sqrt{100} = 10$. Sin embargo, también es cierto que $100 = (-25)(-4)$, de modo que

$$\begin{aligned} 10 &= \sqrt{100} = \sqrt{(-25)(-4)} = \sqrt{-25}\sqrt{-4} \\ &\quad \uparrow \\ &\quad \text{Aquí está el error.} \\ &= (\sqrt{25}i)(\sqrt{4}i) = (5i)(2i) = 10i^2 = -10 \end{aligned}$$

Como hemos definido la raíz cuadrada de un número negativo, ahora podemos volver a plantear la fórmula cuadrática sin restricción.

TeoremaEn el sistema de números complejos, las soluciones de la ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$, donde a , b y c son números reales y $a \neq 0$, están dadas por la fórmula

Fórmula cuadrática

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (9)$$

EJEMPLO 11*Resolución de ecuaciones cuadráticas en el sistema de números complejos*Resolver la ecuación $x^2 - 4x + 8 = 0$ en el sistema de números complejos.**Solución**En este caso $a = 1$, $b = -4$, $c = 8$, y $b^2 - 4ac = 16 - 4(8) = -16$. Utilizando la ecuación (9), encontramos

$$x = \frac{4 \pm \sqrt{-16}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{16}i}{2} = \frac{4 \pm 4i}{2} = 2 \pm 2i$$

La ecuación tiene el conjunto solución $\{2 - 2i, 2 + 2i\}$.

Verificación:

$$2 + 2i; \quad (2 + 2i)^2 - 4(2 + 2i) + 8 = 4 + 8i + 4i^2 - 8 - 8i + 8 \\ = 4 - 4 = 0$$

$$2 - 2i; \quad (2 - 2i)^2 - 4(2 - 2i) + 8 = 4 - 8i + 4i^2 - 8 + 8i + 8 \\ = 4 - 4 = 0$$

■ Ahora resuelva el problema 51.

El discriminante, $b^2 - 4ac$, de una ecuación cuadrática aún sirve como una vía para determinar el carácter de la solución.

Discriminante de una ecuación cuadrática

En el sistema de números complejos, considere una ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$ con coeficientes reales.

1. Si $b^2 - 4ac > 0$, la ecuación tiene dos soluciones reales distintas.
2. Si $b^2 - 4ac = 0$, la ecuación tiene una solución real repetida —una raíz doble.
3. Si $b^2 - 4ac < 0$, la ecuación tiene dos soluciones complejas que no son reales. Las soluciones son conjugadas una de la otra.

1.5

Ejercicio 1.5

En los problemas del 1 al 38, escriba cada expresión en la forma estándar $a + bi$.

- | | | | |
|--|--|---------------------------|----------------------------|
| 1. $(2 - 3i) + (6 + 8i)$ | 2. $(4 + 5i) + (-8 + 2i)$ | 3. $(-3 + 2i) - (4 - 4i)$ | 4. $(3 - 4i) - (-3 - 4i)$ |
| 5. $(2 - 5i) - (8 + 6i)$ | 6. $(-8 + 4i) - (2 - 2i)$ | 7. $3(2 - 6i)$ | 8. $-4(2 + 8i)$ |
| 9. $2i(2 - 3i)$ | 10. $3i(-3 + 4i)$ | 11. $(3 - 4i)(2 + i)$ | 12. $(5 + 3i)(2 - i)$ |
| 13. $(-6 + i)(-6 - i)$ | 14. $(-3 + i)(3 + i)$ | 15. $\frac{10}{3 - 4i}$ | 16. $\frac{13}{5 - 12i}$ |
| 17. $\frac{2 + i}{i}$ | 18. $\frac{2 - i}{-2i}$ | 19. $\frac{6 - i}{1 + i}$ | 20. $\frac{2 + 3i}{1 - i}$ |
| 21. $\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^2$ | 22. $\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right)^2$ | 23. $(1 + i)^2$ | 24. $(1 - i)^2$ |
| 25. i^{23} | 26. i^{14} | 27. i^{-15} | 28. i^{-23} |
| 29. $i^6 - 5$ | 30. $4 + i^3$ | 31. $6i^3 - 4i^5$ | 32. $4i^3 - 2i^2 + 1$ |
| 33. $(1 + i)^3$ | 34. $(3i)^4 + 1$ | 35. $i^7(1 + i^2)$ | 36. $2i^4(1 + i^2)$ |
| 37. $i^6 + i^4 + i^2 + 1$ | 38. $i^7 + i^5 + i^3 + i$ | | |

En los problemas del 39 al 44, realice las operaciones indicadas y exprese su respuesta en la forma $a + bi$.

- | | | |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 39. $\sqrt{-4}$ | 40. $\sqrt{-9}$ | 41. $\sqrt{-25}$ |
| 42. $\sqrt{-64}$ | 43. $\sqrt{(3 + 4i)(4i - 3)}$ | 44. $\sqrt{(4 + 3i)(3i - 4)}$ |

En los problemas del 45 al 64, resuelva cada ecuación en el sistema de los números complejos.

- | | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 45. $x^2 + 4 = 0$ | 46. $x^2 - 4 = 0$ | 47. $x^2 - 16 = 0$ | 48. $x^2 + 25 = 0$ |
| 49. $x^2 - 6x + 13 = 0$ | 50. $x^2 + 4x + 8 = 0$ | 51. $x^2 - 6x + 10 = 0$ | 52. $x^2 - 2x + 5 = 0$ |
| 53. $8x^2 - 4x + 1 = 0$ | 54. $10x^2 + 6x + 1 = 0$ | 55. $5x^2 + 2x + 1 = 0$ | 56. $13x^2 + 6x + 1 = 0$ |
| 57. $x^2 + x + 1 = 0$ | 58. $x^2 - x + 1 = 0$ | 59. $x^3 - 8 = 0$ | 60. $x^3 + 27 = 0$ |
| 61. $x^4 - 16 = 0$ | 62. $x^4 - 1 = 0$ | 63. $x^4 + 13x^2 + 36 = 0$ | 64. $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$ |

En los problemas del 65 al 70, sin resolver, determine el carácter de las soluciones de cada ecuación en el sistema de los números complejos.

65. $3x^2 - 3x + 4 = 0$

66. $2x^2 - 4x + 1 = 0$

67. $2x^2 + 3x - 4 = 0$

68. $x^2 + 2x + 6 = 0$

69. $9x^2 - 12x + 4 = 0$

70. $4x^2 + 12x + 9 = 0$

71. $2 + 3i$ es una solución de una ecuación cuadrática con coeficientes reales. Encuentre la otra solución.

72. $4 - i$ es una solución de una ecuación cuadrática con coeficientes reales. Encuentre la otra solución.

En los problemas del 73 al 76, $z = 3 - 4i$ y $w = 8 + 3i$. Escriba cada expresión en la forma estándar $a + bi$.

73. $z + \bar{z}$

74. $w - \bar{w}$

75. $z\bar{z}$

76. $\frac{z}{z - w}$

77. Utilice $z = a + bi$ para demostrar que $z + \bar{z} = 2a$ y que $z - \bar{z} = 2bi$.

78. Utilice $z = a + bi$ para demostrar que $(\bar{\bar{z}}) = z$.

79. Utilice $z = a + bi$ y $w = c + di$ para demostrar que $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$.

80. Utilice $z = a + bi$ y $w = c + di$ para demostrar que $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$.



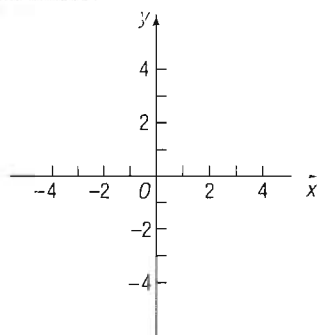
81. Explique a un compañero cómo sumaría y cómo multiplicaría usted dos números complejos. Explique las diferencias entre sus dos explicaciones.

82. Escriba un párrafo breve donde compare el método usado para racionalizar el denominador de una expresión racional y el método para escribir un número complejo en la forma estándar.

1.6

Coordenadas rectangulares y gráficas

FIGURA 29



Ubicamos un punto en la recta de los números reales asignándole un solo número real, llamado *coordenada del punto*. Para trabajar en un plano de dos dimensiones, ubicamos puntos utilizando dos números.

Empezamos con dos rectas de números reales en el mismo plano: una horizontal y otra vertical. A la recta horizontal le llamamos **eje X**, a la vertical **eje Y**, y al punto de intersección de ellas **origen O**. Asignamos coordenadas a cada punto de estas rectas de números, como se describió anteriormente (sección 1.1) y se muestra en la figura 29, utilizando una escala conveniente. En matemáticas, por lo común utilizamos la misma escala en cada uno de los ejes; en aplicaciones, con frecuencia se utilizan escalas diferentes en cada eje. El origen O tiene un valor de cero en los dos ejes. Seguimos la convención usual de que puntos a la derecha de O están asociados con números reales positivos y puntos a la izquierda de O tienen coordenada negativa. Los puntos por encima de O están asociados con números reales positivos y aquellos abajo del origen se asocian con números reales negativos. En la figura 29 el eje X y el eje Y están marcados con x y y , respectivamente, y hemos utilizado una flecha en los extremos superior y derecho de cada eje para indicar la dirección positiva.

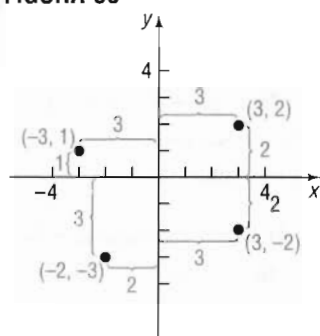
El sistema de coordenadas descrito líneas arriba es llamado **sistema rectangular o cartesiano* de coordenadas**. El plano formado por los ejes X y Y algunas veces es llamado **plano xy** , y nos referimos al eje x y al eje y como los **ejes de coordenadas**.

Cualquier punto P en el plano xy puede ser localizado utilizando una **pareja ordenada (x, y)** de números reales. Sea x la distancia con signo desde P al eje y (*con signo* quiere decir que si P está a la derecha del eje y entonces $x > 0$, y si P está a la izquierda del eje y , entonces $x < 0$) y y la distancia con signo desde P al eje x . La pareja ordenada (x, y) , también llamada **coordenadas** de P , nos dan suficiente información para localizar al punto P en el plano.

Por ejemplo, para localizar el punto cuyas coordenadas son $(-3, 1)$, avanzamos 3 unidades a lo largo del eje x hacia la izquierda de O , después avanzamos una unidad

*Llamado así en honor de René Descartes (1596-1650), un matemático, filósofo y teólogo francés.

FIGURA 30



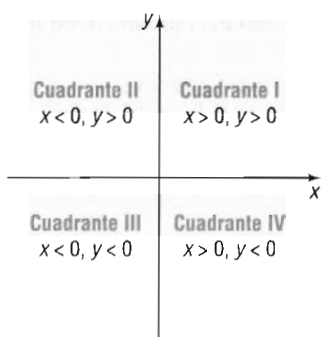
hacia arriba. **Marcamos** este punto colocando un punto en ese lugar. Véase la figura 30, en la cual están marcados los puntos $(-3, 1)$, $(-2, -3)$, $(3, -2)$ y $(3, 2)$.

El origen tiene coordenadas $(0, 0)$. Cualquier punto en el eje x tiene coordenada $(x, 0)$ y cualquier punto en el eje y tiene coordenada $(0, y)$.

Si (x, y) son las coordenadas de un punto P , entonces x es llamada **coordenada x** , o **abscisa**, de P y y es la **coordenada y** , u **ordenada**, de P . Identificamos al punto P mediante sus coordenadas (x, y) escribiendo $P = (x, y)$. Por lo común, sólo diremos “el punto (x, y) ”, en lugar de “el punto cuyas coordenadas son (x, y) ”.

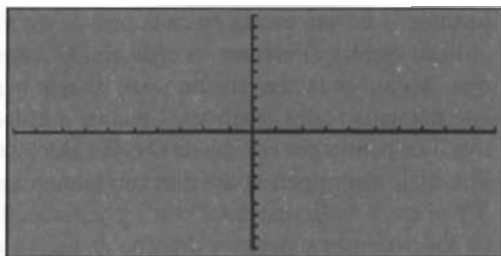
Los ejes de coordenadas dividen al plano xy en cuatro secciones, llamadas **cuadrantes**, como se muestra en la figura 31. En el primer cuadrante las coordenadas x y y de todos los puntos son positivas; en el segundo cuadrante x es negativa y y positiva; en el tercer cuadrante, tanto x como y son negativas; en el cuarto cuadrante x es positiva y y negativa. Los puntos que se ubiquen sobre los ejes coordenados no pertenecen a ningún cuadrante.

FIGURA 31



Comentario: En una calculadora gráfica puede establecer la escala de cada eje y luego obtener la **ventana o pantalla de visualización**. Véase la figura 32 para conocer una ventana típica. Ahora es momento de leer la sección B.1, *La ventana (pantalla) de visualización*, en el apéndice B.

FIGURA 32



Si se utilizan las mismas unidades de medida, tales como pulgadas, centímetros, pies, metros, etc., en ambos ejes, entonces todas las distancias en el plano xy podrán ser medidas utilizando esta unidad de medida. La **fórmula de distancia** proporciona un método directo para calcular la distancia entre dos puntos en el plano xy .

Teorema

La distancia entre dos puntos $P_1 = (x_1, y_1)$ y $P_2 = (x_2, y_2)$, denotada por $d(P_1, P_2)$, es

Fórmula de distancia

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad (1)$$

EJEMPLO 1

Solución

Demostración de la fórmula de distancia

Determinación de la distancia entre dos puntos

Encontrar la distancia d entre los puntos $(-4, 5)$ y $(3, 2)$.

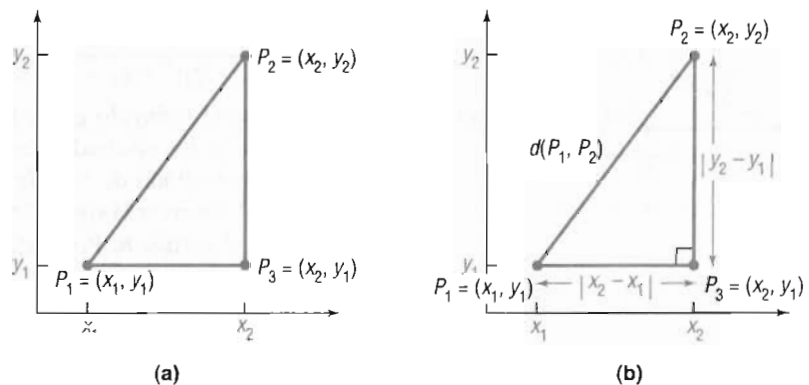
Utilizando la fórmula (1), la solución se obtiene como sigue:

$$\begin{aligned} d &= \sqrt{[3 - (-4)]^2 + (2 - 5)^2} = \sqrt{7^2 + (-3)^2} \\ &= \sqrt{49 + 9} = \sqrt{58} \approx 7.62 \end{aligned}$$

Sean (x_1, y_1) las coordenadas del punto P_1 y (x_2, y_2) las coordenadas del punto P_2 . Suponga que la recta que une P_1 y P_2 no es horizontal ni vertical. Véase la figura 33(a). Las coordenadas de P_3 son (x_2, y_1) . La distancia horizontal de P_1 a P_3 es el valor absoluto de la diferencia de sus coordenadas x , o $|x_2 - x_1|$. La distancia vertical desde P_3 hasta P_2 es el valor absoluto de la diferencia de sus coordenadas y , o $|y_2 - y_1|$. Véase la figura 33(b). La distancia $d(P_1, P_2)$ que buscamos es la longitud de la hipotenusa del triángulo rectángulo; de modo que, por el teorema de Pitágoras, deducimos

$$\begin{aligned} [d(P_1, P_2)]^2 &= |x_2 - x_1|^2 + |y_2 - y_1|^2 \\ &= (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 \\ d(P_1, P_2) &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \end{aligned}$$

FIGURA 33

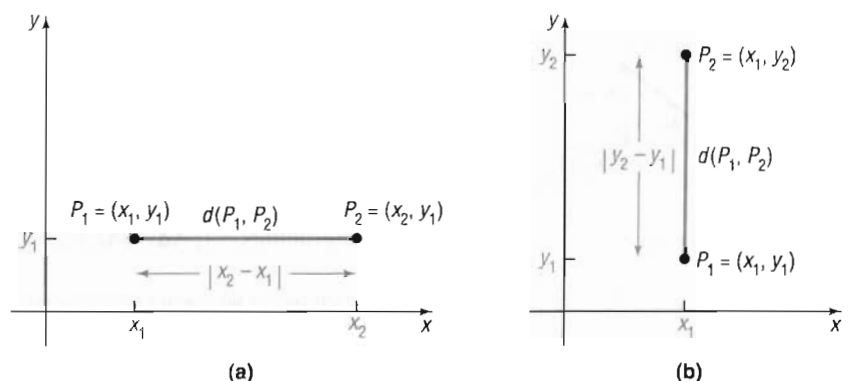


Ahora, si la recta que une a P_1 y a P_2 es horizontal, entonces la coordenada y de P_1 es igual a la coordenada y de P_2 ; esto es, $y_1 = y_2$. Véase la figura 34(a). En este caso, la fórmula de distancia (1) aún sirve, ya que, para $y_1 = y_2$, se reduce a

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + 0^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2} = |x_2 - x_1|$$

De manera semejante, este argumento es cierto si la recta que une a P_1 y P_2 es vertical. Véase la figura 34(b). Por lo tanto, la fórmula de distancia es válida en todos los casos.

FIGURA 34



La distancia entre dos puntos $P_1 = (x_1, y_1)$ y $P_2 = (x_2, y_2)$ nunca es un número negativo. Además, la distancia entre dos puntos es cero sólo cuando los puntos son idénticos —esto es, cuando $x_1 = x_2$ y $y_1 = y_2$. También, puesto que $(x_2 - x_1)^2 = (x_1 - x_2)^2$ y $(y_2 - y_1)^2 = (y_1 - y_2)^2$, no hay diferencia si la distancia es calculada de P_1 a P_2 o desde P_2 a P_1 —esto es, $d(P_1, P_2) = d(P_2, P_1)$.

Las coordenadas rectangulares nos permiten traducir problemas de geometría a problemas de álgebra, y viceversa. El ejemplo siguiente muestra cómo el álgebra (la fórmula de distancia) puede ser utilizada para resolver un problema de geometría.

EJEMPLO 2

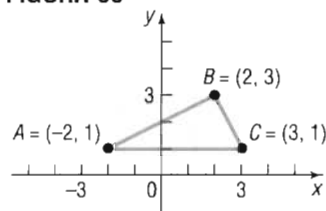
Uso de álgebra para resolver un problema geométrico

Considerar los tres puntos $A = (-2, 1)$, $B = (2, 3)$ y $C = (3, 1)$.

- Marcar cada punto y formar el triángulo ABC .
- Encontrar la longitud de cada lado del triángulo.
- Verificar que el triángulo es un triángulo rectángulo.
- Encontrar el área del triángulo.

Solución

FIGURA 35



- En la figura 35 se marcan los puntos A , B , C y el triángulo ABC .

$$(b) \quad d(A, B) = \sqrt{[2 - (-2)]^2 + (3 - 1)^2} = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

$$d(B, C) = \sqrt{(3 - 2)^2 + (1 - 3)^2} = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$$

$$d(A, C) = \sqrt{[3 - (-2)]^2 + (1 - 1)^2} = \sqrt{5^2 + 0^2} = 5$$

- Para demostrar que el triángulo es un triángulo rectángulo, necesitamos comprobar que la suma de los cuadrados de las longitudes de los dos lados más pequeños es igual al cuadrado de la longitud del lado más grande. (¿Por qué es esto suficiente?) Al observar la figura 35, parece razonable conjeturar que el ángulo recto está en el vértice B . Por tanto, verificaremos que

$$[d(A, B)]^2 + [d(B, C)]^2 = [d(A, C)]^2$$

Encontramos

$$\begin{aligned} [d(A, B)]^2 + [d(B, C)]^2 &= (2\sqrt{5})^2 + (\sqrt{5})^2 \\ &= 20 + 5 = 25 = [d(A, C)]^2 \end{aligned}$$

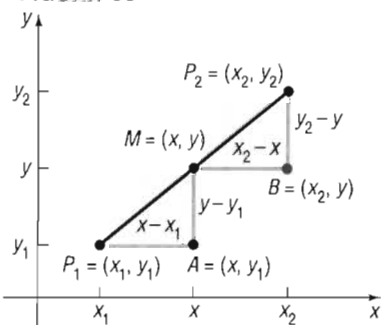
de modo que se deduce del recíproco del teorema de Pitágoras que el triángulo ABC es un triángulo rectángulo.

- Ya que el ángulo recto está en B , los lados AB y BC forman la base y la altura del triángulo. Por lo tanto, su área es

$$\text{Área} = \frac{1}{2}(\text{Base})(\text{Altura}) = \frac{1}{2}(2\sqrt{5})(\sqrt{5}) = 5 \text{ bases cuadradas}$$

■ Ahora resuelva el problema 19.

FIGURA 36



Ahora deduciremos una fórmula para las coordenadas del **punto medio de un segmento de recta**. Sean $P_1 = (x_1, y_1)$ y $P_2 = (x_2, y_2)$ los extremos de un segmento de recta, y sea $M = (x, y)$ el punto del segmento de la recta que está a la misma distancia de P_1 y de P_2 . Véase la figura 36. Los triángulos P_1AM y MBP_2 son congruentes.* [¿Advierte por qué? Porque el ángulo $AP_1M =$ ángulo

*La proposición siguiente es un teorema de geometría. Dos triángulos son congruentes si sus lados son de la misma longitud (LLL), o si dos lados y el ángulo incluido son iguales (LAL), o si dos ángulos y el lado incluido son iguales (ALA).

BMP_2 ,* El ángulo $P_1MA = \text{ángulo } MP_2B$, y, por hipótesis, $d(P_1, M) = d(M, P_2)$. Así que tenemos Ángulo-Lado-Ángulo.] En consecuencia, los lados correspondientes son de la misma longitud. Esto es,

$$\begin{aligned} x - x_1 &= x_2 - x & y &= y_1 = y_2 - y \\ 2x &= x_1 + x_2 & 2y &= y_1 + y_2 \\ x &= \frac{x_1 + x_2}{2} & y &= \frac{y_1 + y_2}{2} \end{aligned}$$

Teorema

El punto medio (x, y) del segmento de recta $P_1 = (x_1, y_1)$ a $P_2 = (x_2, y_2)$ está dado por

Fórmula del punto medio

$$(x, y) = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right) \quad (2)$$

Por tanto, para encontrar el punto medio de un segmento de recta promediamos las coordenadas x , y las coordenadas y de los puntos extremos

EJEMPLO 3

Determinación del punto medio de un segmento de recta

Encontrar el punto medio del segmento de recta que va de $P_1 = (-5, 3)$ a $P_2 = (3, 1)$. Marcar los puntos P_1 y P_2 y su punto medio. Verificar la respuesta..

Solución

Aplicamos la fórmula del punto medio (2) utilizando $x_1 = -5$, $x_2 = 3$, $y_1 = 3$, y $y_2 = 1$. Véase la figura 37. Entonces las coordenadas (x, y) del punto medio M son

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{-5 + 3}{2} = -1 \quad y \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2} = \frac{3 + 1}{2} = 2$$

Esto es, $M = (-1, 2)$.

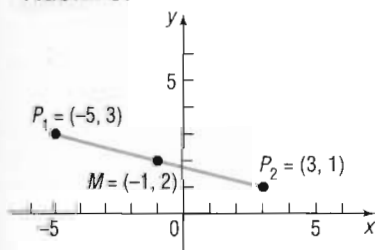
Verificación: Ya que M es el punto medio, revisamos la respuesta verificando que $d(P_1, M) = d(M, P_2)$:

$$d(P_1, M) = \sqrt{[-1 - (-5)]^2 + (2 - 3)^2} = \sqrt{16 + 1} = \sqrt{17}$$

$$d(M, P_2) = \sqrt{[3 - (-1)]^2 + (1 - 2)^2} = \sqrt{16 + 1} = \sqrt{17}$$

■ Ahora resuelva el problema 5.

FIGURA 37



Gráficas de ecuaciones

La **gráfica de una ecuación** de dos variables x y y está constituida por el conjunto de puntos en el plano xy cuyas coordenadas satisfacen la ecuación.

Veamos algunos ejemplos.

*Otra proposición de la geometría afirma que la transversal $\overline{P_1P_2}$ forma ángulos correspondientes iguales con las rectas paralelas $\overline{P_1A}$ y $\overline{MB}$.

EJEMPLO 4 Gráfica de una ecuaciónHacer la gráfica de la ecuación: $y = 2x + 5$ **Solución**

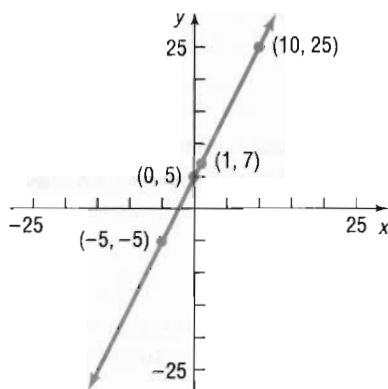
Queremos encontrar todos los puntos (x, y) que satisfacen la ecuación. Para localizar algunos (y así tener una idea del patrón de la gráfica), asignamos algunos números a x y encontramos los valores correspondientes para y :

SI	ENTONCES	PUNTO DE LA GRÁFICA
$x = 0$	$y = 2(0) + 5 = 5$	$(0, 5)$
$x = 1$	$y = 2(1) + 5 = 7$	$(1, 7)$
$x = -5$	$y = 2(-5) + 5 = -5$	$(-5, -5)$
$x = 10$	$y = 2(10) + 5 = 25$	$(10, 25)$

Marcamos estos puntos y conectándolos después, obtenemos la gráfica de la ecuación (una línea recta), como se muestra en la figura 38. ■

FIGURA 38

$y = 2x + 5$

**EJEMPLO 5** Gráfica de una ecuaciónHacer la gráfica de la ecuación: $y = x^2$ **Solución**

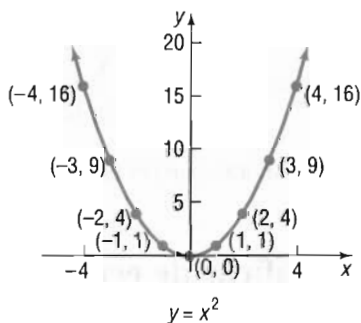
La tabla 1 proporciona varios puntos de la gráfica. En la figura 39, marcamos estos puntos y los conectamos con una curva suave para obtener la gráfica (una *parábola*). ■

TABLA 1

x	$y = x^2$	(x, y)
-4	16	$(-4, 16)$
-3	9	$(-3, 9)$
-2	4	$(-2, 4)$
-1	1	$(-1, 1)$
0	0	$(0, 0)$
1	1	$(1, 1)$
2	4	$(2, 4)$
3	9	$(3, 9)$
4	16	$(4, 16)$

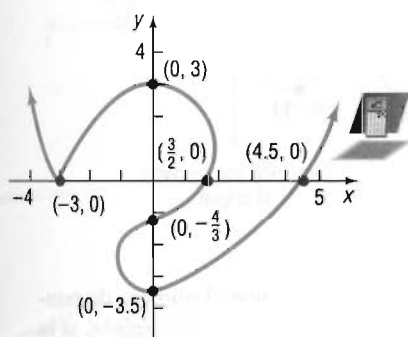
FIGURA 39

$y = x^2$



Las gráficas de las ecuaciones mostradas en las figuras 38 y 39 no muestran todos los puntos. Por ejemplo, en la figura 38 el punto $(20, 45)$ es una parte de la gráfica de $y = 2x + 5$, pero no se muestra. Ya que la gráfica de $y = 2x + 5$ podría ser extendida tanto como quisiéramos, utilizamos flechas para indicar que el patrón

FIGURA 40



Procedimiento para
encontrar intersecciones

1. Para encontrar las intersecciones- x , si las hay, de la gráfica de una ecuación, se debe hacer $y = 0$ en la ecuación y resolver para x .
2. Para encontrar las intersecciones- y , si las hay, de la gráfica de una ecuación, se debe hacer $x = 0$ en la ecuación y resolver para y .

Comentario: En muchas ecuaciones puede no ser fácil encontrar las intersecciones. En tales casos un dispositivo de graficación puede ser utilizado. Lea la sección B.3, funciones TRACE, ZOOM-IN y BOX, en el apéndice B para encontrar cómo un dispositivo de graficación localiza las intersecciones.

Otra herramienta útil para la graficación de ecuaciones involucra la *simetría*; en particular, la simetría con respecto al eje x , al eje y y al origen.

Simetría con respecto
al eje x

Una gráfica es **simétrica con respecto al eje x** si, para cada punto (x, y) en la gráfica, el punto $(x, -y)$ también está en la gráfica.

Simetría con respecto
al eje y

Una gráfica es **simétrica con respecto al eje y** si, para cada punto (x, y) en la gráfica, el punto $(-x, y)$ también está en la gráfica.

Simetría con respecto
al eje *centro*

Una gráfica es **simétrica con respecto al origen** si, para cada punto (x, y) en la gráfica, el punto $(-x, -y)$ también está en la gráfica.

mostrado continúa. Así, cuando se ilustre una gráfica, es importante presentar una parte suficiente de ella para que cualquiera pueda “ver” el resto como una continuación obvia de lo que aparece. Esto se llama una **gráfica completa**.

Una manera de obtener una gráfica completa de una ecuación es marcando un número suficiente de puntos de la gráfica hasta que sea evidente un patrón. Luego esos puntos se conectan mediante una curva suave que siga el patrón sugerido. Pero, ¿cuántos puntos son suficientes? Algunas veces el conocimiento de la ecuación nos lo dice. Por ejemplo, aprenderemos en la sección siguiente que, si una ecuación es de la forma $y = mx + b$ entonces su gráfica es una línea recta. En este caso, dos puntos serían suficientes para obtener la gráfica.

Un objetivo de este libro es investigar las propiedades de las ecuaciones con el fin de poder decidir cuándo una gráfica es completa. En esta sección haremos gráficas de ecuaciones marcando un número suficiente de puntos de la gráfica hasta que sea evidente un patrón; luego conectaremos esos puntos con una curva suave que siga el patrón sugerido. En resumen, investigaremos varias técnicas que nos permitirán hacer la gráfica de una ecuación sin tener que marcar demasiados puntos.

Comentario: Otra manera de obtener la gráfica de una ecuación es utilizando un instrumento de graficación. Lea la sección B.2, *Graficación de ecuaciones mediante un dispositivo de graficación*, en el apéndice B.

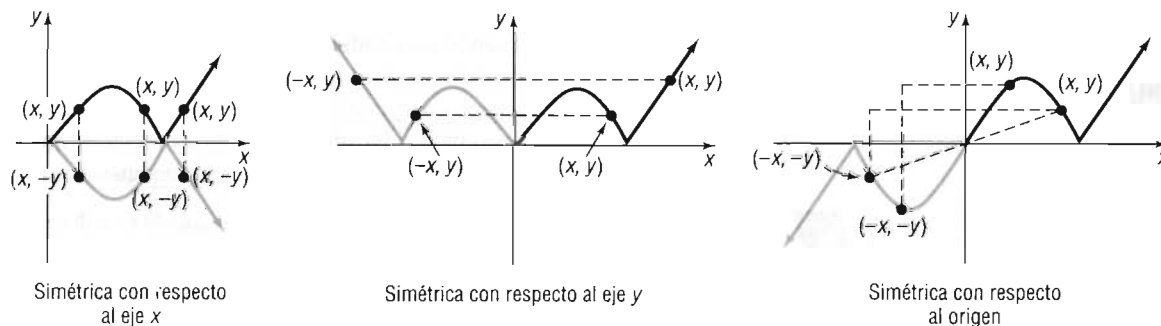
Dos técnicas que reducen el número de puntos necesarios para hacer la gráfica de una ecuación involucran la determinación de *intersecciones* y la verificación de *simetría*.

Los puntos, si los hay, en los cuales la gráfica cruza los ejes de coordenadas son llamados **intersecciones**. La coordenada x de un punto en el cual la gráfica cruza o toca el eje x es una **intersección- x** , y la coordenada y de un punto en el que la gráfica cruza o toca el eje y es una **intersección- y** . Por ejemplo, la gráfica de la figura 40 tiene tres intersecciones -3 , $\frac{3}{2}$, y 4.5 , y tres intersecciones -3.5 , $-\frac{4}{3}$, y 3 .

La figura 41 ilustra la definición. Observe que, cuando una gráfica es simétrica con respecto al eje x , la parte de la gráfica por encima de ese eje es una reflexión de la parte que está abajo de él, y viceversa. Y cuando una gráfica es simétrica con respecto al eje y , la parte de la gráfica a la derecha de ese eje es una reflexión de la parte que está a la izquierda de él, y viceversa. La simetría con respecto al origen puede verse de dos maneras:

1. Como una reflexión con respecto al eje y seguida de una reflexión con respecto al eje x .
2. Como una proyección a lo largo de una recta que pasa por el origen de modo que las distancias desde el origen son iguales.

FIGURA 41



■ Ahora resuelva el problema 29.

Cuando la gráfica de una ecuación es simétrica, se reduce el número de puntos que se necesita trazar para ver el patrón que sigue la gráfica. Por ejemplo, si la gráfica de una ecuación es simétrica con respecto al eje y , entonces, una vez que los puntos a la derecha de ese eje son trazados, se puede obtener un número igual de puntos de la gráfica reflejándolos con respecto al eje y . Así, antes de que hagamos la gráfica de una ecuación, primero determinemos si tiene alguna simetría. Las pruebas siguientes son utilizadas con ese fin.

Pruebas de simetría

Para verificar la simetría de la gráfica de una ecuación con respecto al:

Eje x : Reemplazar y por $-y$ en la ecuación. Si se obtiene una ecuación equivalente, la gráfica de la ecuación es simétrica con respecto al eje x .

Eje y : Reemplazar x por $-x$ en la ecuación. Si se obtiene una ecuación equivalente, la gráfica de la ecuación es simétrica con respecto al eje y .

Origen: Reemplazar x por $-x$ y y por $-y$ en la ecuación. Si se obtiene una ecuación equivalente, la gráfica de la ecuación es simétrica con respecto al origen.

EJEMPLO 6

Gráfica de una ecuación determinando intersecciones y verificando la simetría.

Hacer la gráfica de la ecuación $y = x^3$. Primero encontrar las intersecciones con los ejes y verificar la simetría.

Solución

Primero, buscamos las intersecciones con los ejes. Cuando $x = 0$, entonces $y = 0$; y cuando $y = 0$, entonces $x = 0$. Por tanto, el origen $(0, 0)$ es la única intersección con los ejes. Ahora verificamos la simetría:

Eje x : Reemplazar y por $-y$. Como el resultado, $-y = x^3$, no es equivalente a $y = x^3$, la gráfica no es simétrica con respecto al eje x .

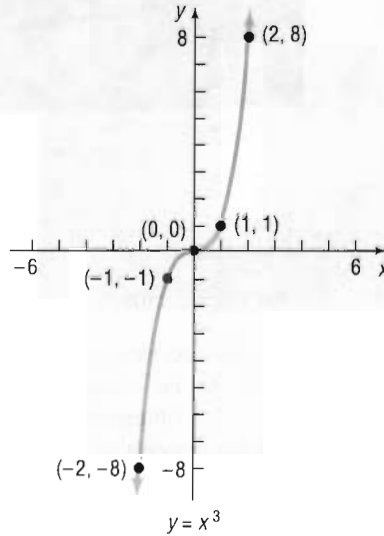
Eje y : Reemplazar x por $-x$. Como el resultado, $y = -x^3$, no es equivalente a $y = x^3$, la gráfica no es simétrica con respecto al eje y .

Origen: Reemplazar x por $-x$ y y por $-y$. Como el resultado, $-y = -x^3$, es equivalente a $y = x^3$, la gráfica es simétrica con respecto al origen.

Como consecuencia de la simetría, sólo necesitamos localizar puntos de la gráfica para $x \geq 0$, tales como $(0, 0)$, $(1, 1)$ y $(2, 8)$. La figura 42 muestra la gráfica.

FIGURA 42

Simetría con respecto al origen



■ Ahora resuelva el problema 35.

EJEMPLO 7

Solución

Grificación de una ecuación

Hacer la gráfica de la ecuación $x = y^2$. Primero encontrar las intersecciones con los ejes y verificar la simetría.

La única intersección con los ejes es $(0, 0)$. La gráfica es simétrica con respecto al eje x . (¿Advierte por qué? reemplace y por $-y$.) La figura 43 muestra la gráfica.

FIGURA 43

Simetría con respecto al eje x

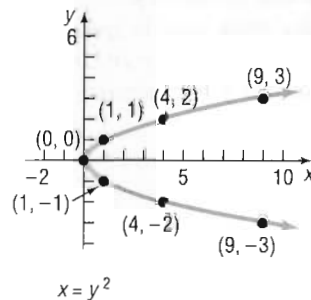
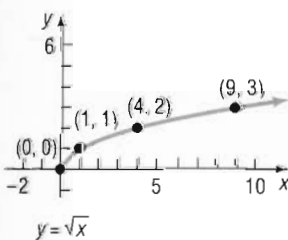


FIGURA 44

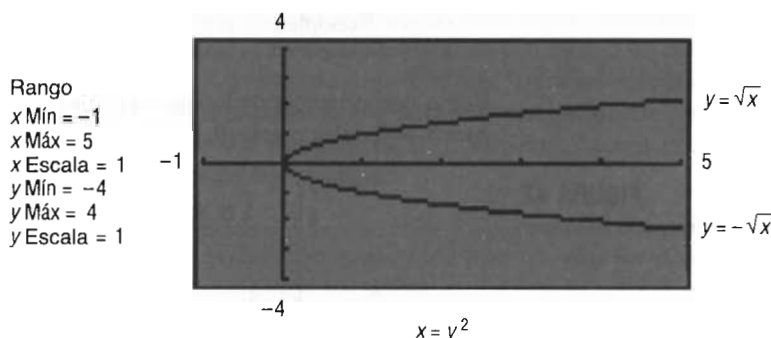
$y = \sqrt{x}$



Si restringimos y de modo que $y \geq 0$, la ecuación $x = y^2$, $y \geq 0$, puede ser escrita de manera equivalente como $y = \sqrt{x}$. Por lo tanto, la parte de la gráfica $x = y^2$ en el primer cuadrante es la gráfica de $y = \sqrt{x}$. Véase la figura 44.

Comentario: Para ver la gráfica de la ecuación $x = y^2$ en una calculadora gráfica, necesitaremos hacer las gráficas de dos ecuaciones, $y = \sqrt{x}$ y $y = -\sqrt{x}$. Se analizará la razón en el capítulo siguiente. Véase la figura 45.

FIGURA 45



EJEMPLO 8

Graficación de una ecuación

Hacer la gráfica de la ecuación: $y = \frac{1}{x}$

Primero encontrar las intersecciones con los ejes y verificar la simetría.

Solución

Primero buscamos las intersecciones con los ejes. Si hacemos $x = 0$ obtenemos un 0 en el denominador, lo cual no está permitido. En consecuencia, no hay intersecciones- y . Si hacemos $y = 0$, obtenemos la ecuación $1/x = 0$, que no tiene solución. De aquí que no haya intersección- x . Por tanto, la gráfica de $y = 1/x$ no cruza los ejes de coordenadas.

Ahora verificamos la simetría:

Eje x : Reemplazando y por $-y$ se obtiene $-y = 1/x$, que no es equivalente a $y = 1/x$.

Eje y : Reemplazando x por $-x$ se obtiene $y = -1/x$, que no es equivalente a $y = 1/x$.

Origen: Reemplazando x por $-x$ y y por $-y$ se obtiene $-y = -1/x$, que sí es equivalente a $y = 1/x$.

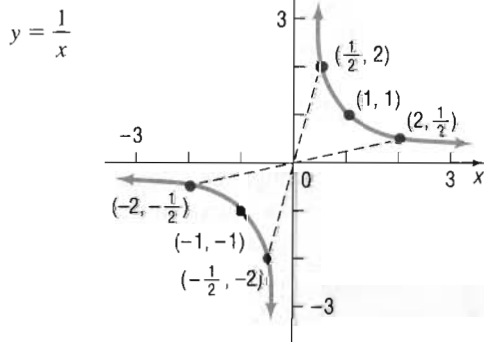
La gráfica es simétrica con respecto al origen.

Por último, construimos la tabla 2 enlistando varios puntos de la gráfica. Como consecuencia de la simetría con respecto al origen, sólo usamos valores positivos de x . De la tabla 2 inferimos que, si x es un número positivo grande, entonces $y = 1/x$ es un número positivo cercano a cero. También podemos deducir que, si x es un número positivo cercano a cero, entonces $y = 1/x$ es un número positivo grande. Con base en esta información, podemos hacer la gráfica de la ecuación. La figura 46 ilustra algunos de estos puntos y la gráfica de $y = 1/x$. Observe cómo fue utilizada la ausencia de intersecciones con los ejes y la existencia de simetría con respecto al origen.

TABLA 2

x	$y = 1/x$	(x, y)
$\frac{1}{10}$	10	$(\frac{1}{10}, 10)$
$\frac{1}{3}$	3	$(\frac{1}{3}, 3)$
$\frac{1}{2}$	2	$(\frac{1}{2}, 2)$
1	1	(1, 1)
2	$\frac{1}{2}$	$(2, \frac{1}{2})$
3	$\frac{1}{3}$	$(3, \frac{1}{3})$
10	$\frac{1}{10}$	$(10, \frac{1}{10})$

FIGURA 46

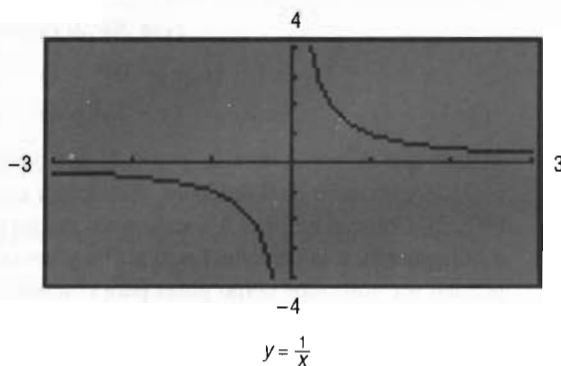




Comentario: La figura 47 muestra la gráfica de $y = 1/x$ utilizando un dispositivo de graficación. De la gráfica inferimos que no hay intersecciones con los ejes. También podemos conjeturar que hay simetría con respecto al origen. La función TRACE proporciona más evidencia de esta simetría. Conforme la gráfica se va trazando se obtienen los puntos $(-x, -y)$ y (x, y) . Por ejemplo, la pareja de puntos $(-0.95238, -1.05)$ y $(0.95238, 1.05)$ pertenecen a la gráfica.

FIGURA 47

$$y = \frac{1}{x}$$



■ Ahora resuelva el problema 77.

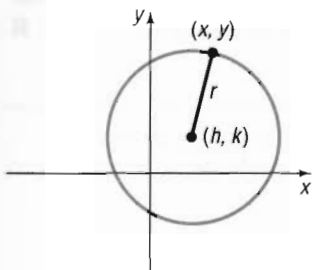
Círculos

Una de las ventajas de un sistema de coordenadas es que nos permite traducir un enunciado geométrico en uno algebraico, y viceversa. Por ejemplo, considere el siguiente enunciado geométrico que define un círculo.

Círculo

Un **círculo** es un conjunto de puntos en el plano xy que están a una distancia fija, r , de un punto fijo (h, k) . La distancia fija r es llamada **radio**, y el punto fijo (h, k) es el **centro** del círculo.

FIGURA 48



La figura 48 muestra la gráfica de un círculo. ¿Hay una ecuación que tenga esta gráfica? Siendo así, ¿cuál es esa ecuación? Para encontrarla, hacemos que (x, y) represente las coordenadas de cualquier punto en el círculo con radio r y centro en (h, k) . Entonces la distancia entre los puntos (x, y) y (h, k) siempre debe ser igual a r . Esto es, por la fórmula de distancia,

$$\sqrt{(x - h)^2 + (y - k)^2} = r$$

o, de manera equivalente,

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

La **forma estándar de la ecuación de un círculo** con radio r y centro (h, k) es

Forma estándar de la ecuación de un círculo

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2 \quad (3)$$

De igual manera, invirtiendo los pasos, concluimos: la gráfica de cualquier ecuación de la forma de la ecuación (3) es un círculo con radio r y centro (h, k) .

EJEMPLO 9 *Graficación de un círculo*

Hacer la gráfica de la ecuación: $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 16$

Solución

Comparando la ecuación dada con la forma estándar de la ecuación de un círculo, concluimos que la gráfica de la ecuación dada es un círculo. Además, la comparación da información acerca del círculo:

$$\begin{aligned}(x + 3)^2 + (y - 2)^2 &= 16 \\ [x - (-3)]^2 + (y - 2)^2 &= 4^2 \\ (x - h)^2 + (y - k)^2 &= r^2\end{aligned}$$

Vemos que $h = -3$, $k = 2$, y $r = 4$. En consecuencia, el círculo tiene centro en $(-3, 2)$ y un radio de 4 unidades. Para trazar este círculo primero marcamos el centro $(-3, 2)$. Como el radio es 4, localizamos cuatro puntos sobre el círculo al ir 4 unidades a la izquierda, a la derecha, hacia arriba y hacia abajo del centro. Estos cuatro puntos pueden ser utilizados como guías para obtener la gráfica. Véase la figura 49.

■ Ahora resuelva el problema 61.

Comentario: Lea la sección B.4, Pantallas cuadradas, en el apéndice B.

EJEMPLO 10

Uso de un dispositivo de graficación para trazar un círculo

Hacer la gráfica de la ecuación: $x^2 + y^2 = 4$

Solución

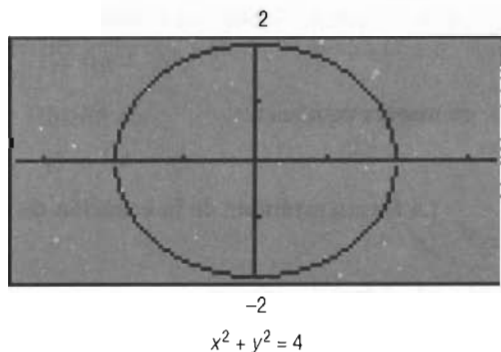
Esta es la ecuación de un círculo con centro en el origen y radio 2. Para hacer su gráfica primero debemos resolver para y .

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 &= 4 \\ y^2 &= 4 - x^2 \\ y &= \pm \sqrt{4 - x^2}\end{aligned}$$

Debemos hacer las gráficas de dos ecuaciones: primero haremos la gráfica de $y = \sqrt{4 - x^2}$ y después $y = -\sqrt{4 - x^2}$ en la misma pantalla cuadrada. (Su círculo parecerá óvalo si no utiliza una pantalla cuadrada.) Véase la figura 50.

FIGURA 50

$$x^2 + y^2 = 4$$

**EJEMPLO 11**

Forma estándar de la ecuación de un círculo

Escribir la forma estándar de la ecuación del círculo con radio 3 y centro $(1, -2)$.

Solución

Usando la forma de la ecuación (3) y sustituyendo los valores $r = 3$, $h = 1$, y $k = -2$, tenemos

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

$$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9$$

La forma estándar de la ecuación de un círculo de radio r con centro en el origen $(0, 0)$, es

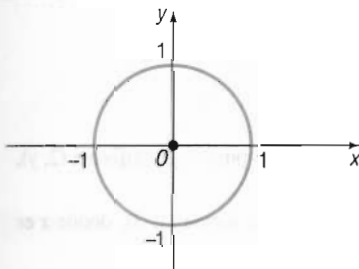
$$x^2 + y^2 = r^2$$

Si el radio es igual a uno, el círculo cuyo centro está en el origen es llamado **círculo unitario** y tiene la ecuación

$$x^2 + y^2 = 1$$

FIGURA 51

Círculo unitario $x^2 + y^2 = 1$



Véase la figura 51.

Si eliminamos los paréntesis en la forma estándar de la ecuación de un círculo obtenida en el ejemplo 11, tenemos

$$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9$$

$$x^2 - 2x + 1 + y^2 + 4y + 4 = 9$$

que encontramos, después de simplificar, que es equivalente a

$$x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$$

Completando los cuadrados en los términos de x y de y , puede demostrarse que cualquier ecuación de la forma

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

tiene una gráfica que es un círculo, un punto o que no representa ninguna gráfica. Por ejemplo, la gráfica de la ecuación $x^2 + y^2 = 0$ es el único punto $(0, 0)$. La ecuación $x^2 + y^2 + 5 = 0$, o $x^2 + y^2 = -5$, no tiene gráfica, ya que la suma de cuadrados de números reales nunca es negativa. Cuando su gráfica es un círculo, la ecuación

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

Forma general de la ecuación de un círculo

recibe el nombre de **forma general de la ecuación de un círculo**.

■ Ahora resuelva el problema 45.

El siguiente ejemplo muestra cómo transformar una ecuación que está en la forma general en una ecuación equivalente que tenga forma estándar. Como dijimos antes, la idea es utilizar el método de completar cuadrados en los términos x y y .

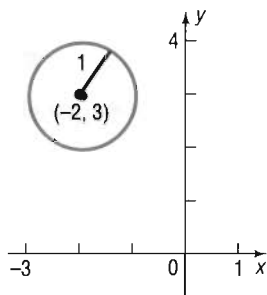
EJEMPLO 12

Gráfica de un círculo cuya ecuación está en la forma general

Hacer la gráfica de la ecuación: $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 12 = 0$

FIGURA 52

$$x^2 + y^2 + 4x - 6y + 12 = 0$$

**Solución**

Reacomodamos la ecuación como sigue:

$$(x^2 + 4x) + (y^2 - 6y) = -12$$

Ahora, completamos el cuadrado de cada expresión entre paréntesis. Recuerde que cualquier número que se sume del lado izquierdo también debe sumarse del lado derecho:

$$(x^2 + 4x + 4) + (y^2 - 6y + 9) = -12 + 4 + 9$$

$$(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 1$$

Reconocemos esta ecuación como la forma estándar de la ecuación de un círculo con radio 1 y centro $(-2, 3)$. La figura 52 ilustra la gráfica. ■

■ Ahora resuelva el problema 63.

1.6

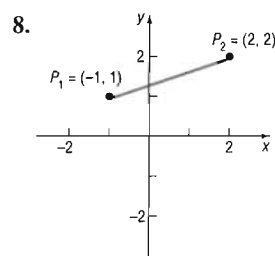
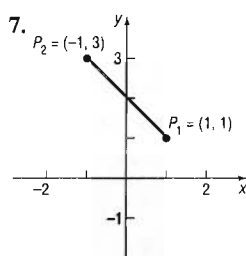
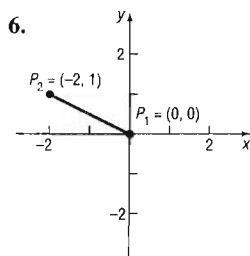
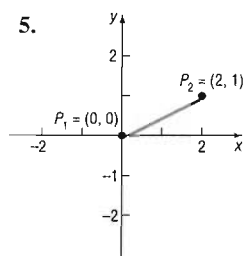
Ejercicio 1.6

En los problemas 1 y 2 marque cada punto en el plano xy . Diga en qué cuadrante o en qué eje coordenado está cada punto.

1. (a) $A = (-3, 2)$ (b) $B = (6, 0)$ (c) $C = (-2, -2)$
 (d) $D = (6, 5)$ (e) $E = (0, -3)$ (f) $F = (6, -3)$
2. (a) $A = (1, 4)$ (b) $B = (-3, -4)$ (c) $C = (-3, 4)$
 (d) $D = (4, 1)$ (e) $E = (0, 1)$ (f) $F = (-3, 0)$

3. Marque los puntos $(2, 0)$, $(2, -3)$, $(2, 4)$, $(2, 1)$ y $(2, -1)$. Describa el conjunto de todos los puntos de la forma $(2, y)$, donde y es un número real.
4. Marque los puntos $(0, 3)$, $(1, 3)$, $(-2, 3)$, $(5, 3)$ y $(-4, 3)$. Describa todos los puntos de la forma $(x, 3)$, donde x es un número real.

En los problemas del 5 al 10 encuentre la distancia $d(P_1, P_2)$ entre los puntos P_1 y P_2 . También encuentre el punto medio del segmento de recta que une a P_1 y P_2 .



9. $P_1 = (3, -4)$; $P_2 = (3, 1)$
10. $P_1 = (-1, 0)$; $P_2 = (2, 1)$
11. $P_1 = (-3, 2)$; $P_2 = (6, 0)$
12. $P_1 = (2, -3)$; $P_2 = (4, 2)$
13. $P_1 = (4, -3)$; $P_2 = (6, 1)$
14. $P_1 = (-4, -3)$; $P_2 = (2, 2)$
15. $P_1 = (-0.2, 0.3)$; $P_2 = (2.3, 1.1)$
16. $P_1 = (1.2, 2.3)$; $P_2 = (-0.3, 1.1)$
17. $P_1 = (a, b)$; $P_2 = (0, 0)$
18. $P_1 = (a, a)$; $P_2 = (0, 0)$

En los problemas del 19 al 22, marque cada punto y forme un triángulo ABC . Verifique si el triángulo es un triángulo rectángulo y encuentre su área.

19. $A = (-2, 5)$; $B = (1, 3)$; $C = (-1, 0)$
20. $A = (-2, 5)$; $B = (12, 3)$; $C = (10, -11)$
21. $A = (-5, 3)$; $B = (6, 0)$; $C = (5, 5)$
22. $A = (-6, 3)$; $B = (3, -5)$; $C = (-1, 5)$

23. Encuentre todos los puntos que tengan coordenada x igual a 2 y cuya distancia al punto $(-2, 1)$ sea 5.
 24. Encuentre todos los puntos que tengan coordenada y igual a -3 y cuya distancia al punto $(1, 2)$ sea 13.
 25. Encuentre todos los puntos sobre el eje x que estén a 5 unidades del punto $(2, -3)$.
 26. Encuentre todos los puntos sobre el eje y que estén a 5 unidades del punto $(-4, 4)$.

En los problemas del 27 al 34 marque cada punto y su simétrico con respecto:

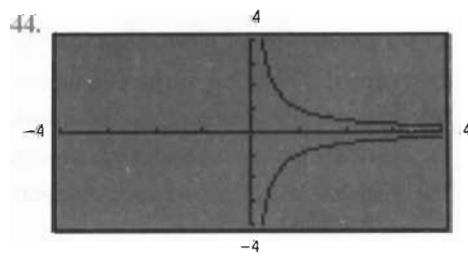
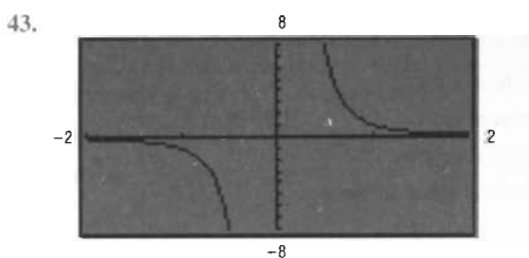
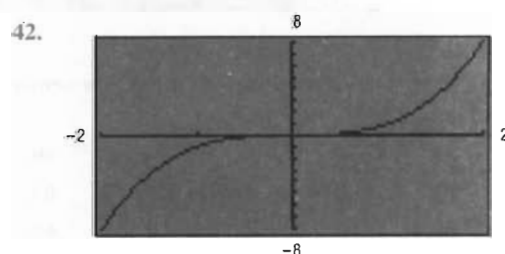
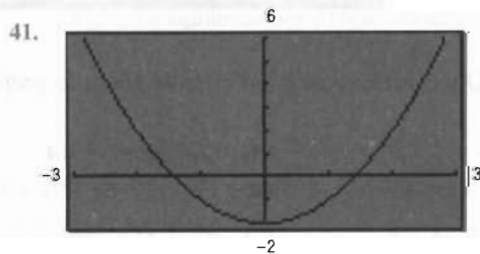
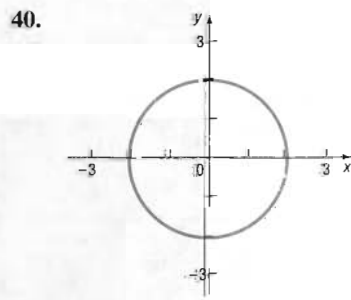
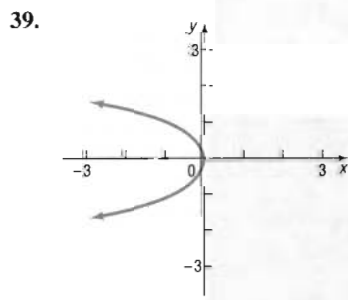
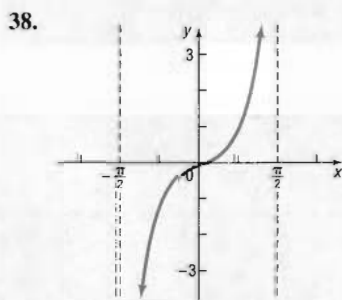
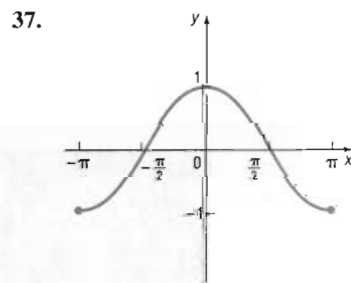
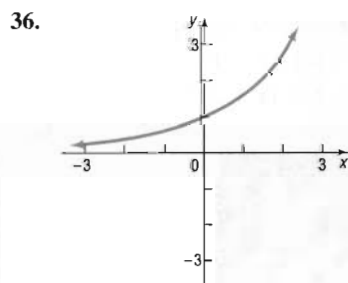
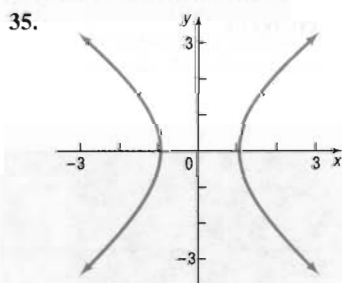
(a) Al eje x (b) Al eje y (c) Al origen

- | | | | |
|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 27. $(3, 4)$ | 28. $(5, 3)$ | 29. $(-2, 1)$ | 30. $(4, -2)$ |
| 31. $(1, 1)$ | 32. $(-1, -1)$ | 33. $(-3, -4)$ | 34. $(4, 0)$ |

En los problemas del 35 al 44 se da la gráfica de una ecuación.

(a) Enliste las intersecciones con los ejes de cada gráfica.

(b) Diga si cada gráfica es simétrica con respecto al eje x , al eje y y/o al origen.



En los problemas del 45 al 50, escriba la forma estándar de la ecuación y la forma general de la ecuación de cada círculo de radio r y centro (h, k) .

45. $r = 2$; $(h, k) = (0, 2)$

46. $r = 3$; $(h, k) = (1, 0)$

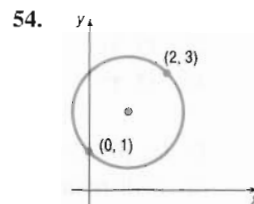
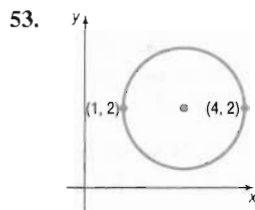
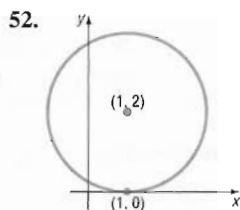
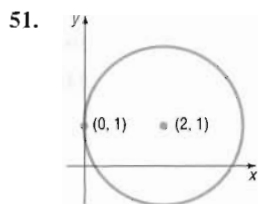
47. $r = 5$; $(h, k) = (4, -3)$

48. $r = 4$; $(h, k) = (2, -3)$

49. $r = 2$; $(h, k) = (0, 0)$

50. $r = 3$; $(h, k) = (0, 0)$

En los problemas del 51 al 54 encuentre el centro y el radio de cada círculo. Escriba la forma estándar de la ecuación.



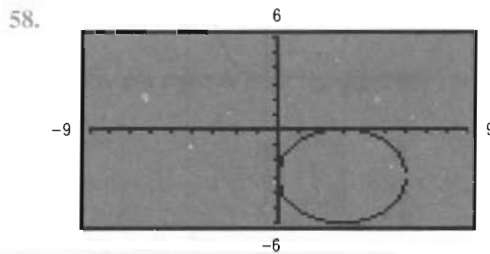
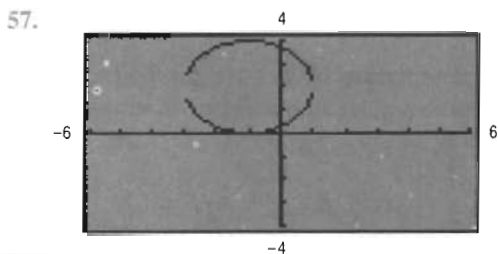
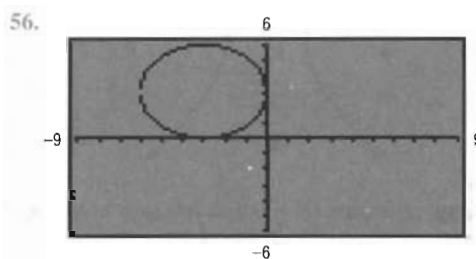
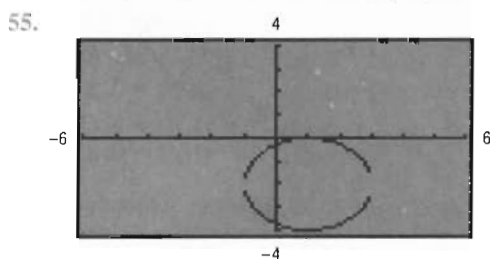
En los problemas del 55 al 58 relacione cada gráfica con la ecuación correcta.

(a) $(x - 3)^2 + (y + 3)^2 = 9$

(c) $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 4$

(b) $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$

(d) $(x + 3)^2 + (y - 3)^2 = 9$



En los problemas del 59 al 68, encuentre el centro (h, k) y el radio r de cada círculo. Haga la gráfica del círculo.

59. $x^2 + y^2 = 4$

60. $x^2 + (y - 1)^2 = 1$

61. $(x - 3)^2 + y^2 = 4$

62. $(x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$

63. $x^2 + y^2 + 4x - 4y - 1 = 0$

64. $x^2 + y^2 - 6x + 2y + 9 = 0$

65. $x^2 + y^2 - x + 2y + 1 = 0$

66. $x^2 + y^2 + x + y - \frac{1}{2} = 0$

67. $2x^2 + 2y^2 - 12x + 8y - 24 = 0$

68. $2x^2 + 2y^2 + 8x + 7 = 0$

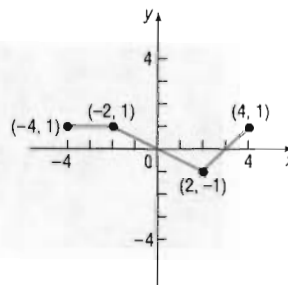
En los problemas del 69 al 72, utilice la gráfica anexa.

69. Extienda la gráfica para hacerla simétrica con respecto al eje x .

70. Extienda la gráfica para hacerla simétrica con respecto al eje y .

71. Extienda la gráfica para hacerla simétrica con respecto al origen.

72. Extienda la gráfica para hacerla simétrica con respecto al eje x , al eje y y al origen.



En los problemas del 73 al 86, enliste las intersecciones con los ejes y verifique la simetría.

73. $x^2 = y$

74. $y^2 = x$

75. $y = 3x$

76. $y = -5x$

77. $x^2 + y - 9 = 0$

78. $y^2 - x - 4 = 0$

79. $4x^2 + 9y^2 = 36$

80. $x^2 + 4y^2 = 4$

81. $y = x^3 - 27$

82. $y = x^4 - 1$

83. $y = x^2 - 3x - 4$

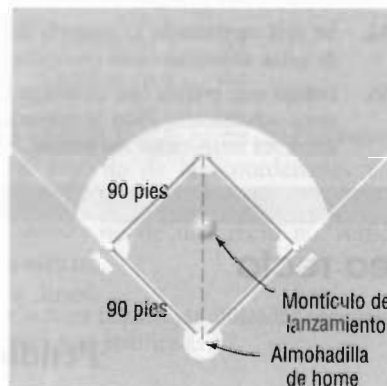
84. $y = x^2 + 4$

85. $y = \frac{x}{x^2 + 9}$

86. $y = \frac{x^2 - 4}{x}$

87. **Béisbol.** En el juego de béisbol, el "diamante" en realidad es un cuadrado de 90 pies por lado (véase la figura). Sobreponiendo un sistema de coordenadas en el diamante de manera que el origen esté en el *home*, la dirección positiva del eje x en la dirección de *home* a primera base, y la dirección positiva del eje y apunte del *home* a la tercera base:

- (a) ¿Cuáles son las coordenadas de la primera, segunda y tercera bases? Utilice pies como la unidad de medida.
 (b) Si el jardinero derecho está ubicado en (310, 15), ¿a qué distancia está de la segunda base?
 (c) Si el jardinero central está en (300, 300), ¿a qué distancia está de la tercera base?

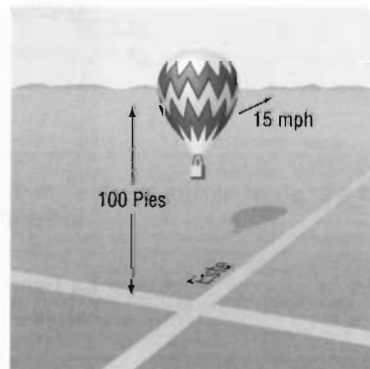


88. **Liga infantil de béisbol.** La disposición de un campo de béisbol de liga infantil es un cuadrado de 60 pies por lado.* Sobreponiendo un sistema rectangular sobre el diamante de modo que el origen esté en el *home*, el sentido positivo del eje x esté en la dirección de *home* a primera base, y la dirección positiva del eje y vaya de *home* a la tercera base:

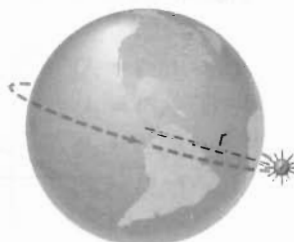
- (a) ¿Cuáles son las coordenadas de la primera, segunda y tercera bases? Utilice pies como la unidad de medida.
 (b) Si el jardinero derecho está ubicado en (180, 20), ¿a qué distancia está de la segunda base?
 (c) Si el jardinero central está ubicado en (220, 220), ¿a qué distancia está de la tercera base?

89. Un automóvil y un camión pasan por una intersección al mismo tiempo. El automóvil va rumbo al este a una velocidad promedio de 40 millas por hora, mientras que el camión va hacia el sur a una velocidad promedio de 30 millas por hora. Encuentre una expresión para la distancia entre estos vehículos d (en millas) después de t horas.

90. Un globo aerostático que va hacia el este, a una velocidad promedio de 15 millas por hora y altitud constante de 100 pies, pasa sobre una intersección (véase la figura). Encuentre una expresión para la distancia d (medida en pies) del globo a la intersección t segundos después.



91. **Satélite meteorológico.** La Tierra está representada en un mapa de una parte del Sistema solar de modo que su superficie es el círculo con ecuación $x^2 + y^2 + 2x + 4y - 4091 = 0$. Un satélite da vueltas alrededor de la Tierra 0.6 unidades por arriba de ella con el centro de su órbita circular en el centro del planeta. Encuentre la ecuación para la órbita del satélite en ese mapa.



*Fuente: Little League Baseball, Official Regulations and Playing Rules, 1991.

En el problema 92 puede utilizar una calculadora gráfica, pero en realidad no se necesita.

92. (a) Haga la gráfica de $y = \sqrt{x^2}$, $y = x$, $y = |x|$, $y = (\sqrt{x})^2$, tome nota de cuáles gráficas son iguales.
 (b) Explique por qué las gráficas de $y = \sqrt{x^2}$ y $y = |x|$ son iguales.
 (c) Explique por qué las gráficas de $y = x$ y $y = (\sqrt{x})^2$ no son iguales.
 (d) Explique por qué las gráficas de $y = \sqrt{x^2}$ y $y = x$ no son iguales.
93. Construya una ecuación con intersecciones (2, 0), (4, 0) y (0, 1). Compare su ecuación con la de un compañero y comente sus semejanzas.
94. Se está verificando la simetría de una ecuación con respecto al eje x , al eje y y al origen. Explique por qué, si dos de estas simetrías están presentes, la restante debe estarlo también.
95. Dibuje una gráfica que contenga los puntos (-2, -1), (0, 1), (1, 3) y (3, 5). Compare su gráfica con las gráficas de otros estudiantes. ¿Son la mayoría líneas rectas? ¿Cuántas están curvas? Analice las diferentes maneras en que podrían ser conectados los puntos.

1.7

La línea recta

En esta sección estudiaremos un tipo de ecuación que tiene dos variables, la *ecuación lineal*, y su gráfica, la *línea recta*.

Pendiente de una recta

Considere la escalera ilustrada en la figura 53. Cada escalón tiene exactamente el mismo **recorrido** horizontal y la misma **elevación** vertical. La razón de la elevación al recorrido, llamada *pendiente*, es una medida numérica de la inclinación de la escalera. Por ejemplo, si el recorrido se aumenta y la elevación permanece sin cambio, la escalera se vuelve menos inclinada. Si el recorrido se mantiene igual pero se aumenta la elevación, la escalera se vuelve más inclinada. Esta característica importante de una recta se define mejor utilizando coordenadas rectangulares.

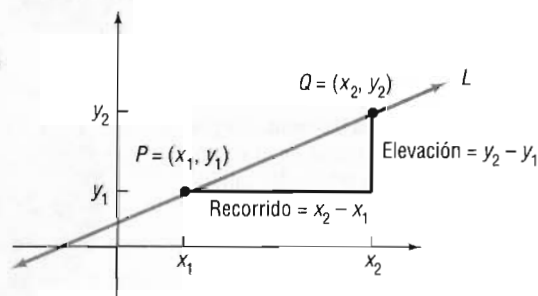
Sean $P = (x_1, y_1)$ y $Q = (x_2, y_2)$ dos puntos distintos con $x_1 \neq x_2$. La **pendiente m** de la recta no vertical L que contiene a P y Q está definida por la fórmula

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad x_1 \neq x_2 \quad (1)$$

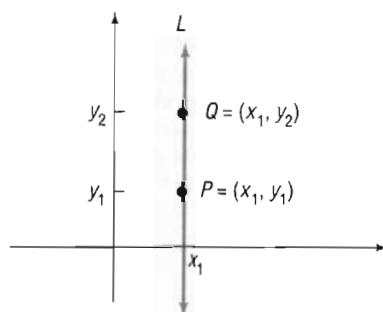
Si $x_1 = x_2$, L es una **recta vertical** y la pendiente m de L está **indefinida** (ya que resulta en una división entre 0).

La figura 54(a) proporciona una ilustración de la pendiente de una recta no vertical; la figura 54(b) ilustra una recta vertical.

FIGURA 54



(a) La pendiente de L es $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$



(b) Pendiente indefinida

Como puede apreciarse en la figura 54(a), la pendiente m de una recta no vertical puede ser vista así:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\text{Elevación}}{\text{Recorrido}}$$

También podemos expresar la pendiente m de una recta vertical como

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\text{Cambia en } y}{\text{Cambia en } x} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Esto es, la pendiente m de una recta no vertical L es la razón del cambio en las coordenadas y de P a Q , $\Delta y = y_2 - y_1$, al cambio de las coordenadas x de P a Q , $\Delta x = x_2 - x_1$.

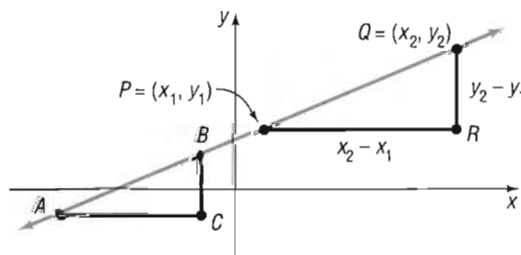
Dos comentarios acerca de la pendiente de una recta no vertical pueden sernos útiles:

1. Cualesquiera dos puntos distintos sobre la recta pueden ser utilizados para calcular la pendiente de la recta. (Véase la figura 55 para una justificación.)

FIGURA 55

Los triángulos ABC y PQR son semejantes (ángulos iguales). En consecuencia, las razones de los lados correspondientes son proporcionales. Por tanto:

$$\begin{aligned} \text{Pendiente usando } P \text{ y } Q &= \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \\ &= \text{pendiente usando } A \text{ y } B = \frac{d(B, C)}{d(A, C)} \end{aligned}$$



2. La pendiente de una recta puede ser calculada de $P = (x_1, y_1)$ a $Q = (x_2, y_2)$ o de Q a P , porque

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$$

■ Ahora resuelva el problema 71.

Para comprender mejor el significado de pendiente m de una recta L , considere el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 1

Determinación de las pendientes de varias rectas que tienen el mismo punto (2, 3)

Calcular las pendientes de las rectas L_1 , L_2 , L_3 y L_4 que tienen los siguientes pares de puntos. Hacer las gráficas de las cuatro rectas en el mismo conjunto de ejes coordenados.

$$\begin{aligned} L_1: & P = (2, 3) & Q_1 &= (-1, -2) \\ L_2: & P = (2, 3) & Q_2 &= (3, -1) \\ L_3: & P = (2, 3) & Q_3 &= (5, 3) \\ L_4: & P = (2, 3) & Q_4 &= (2, 5) \end{aligned}$$

Solución. Sean m_1 , m_2 , m_3 y m_4 las pendientes de las rectas L_1 , L_2 , L_3 y L_4 , respectivamente. Entonces

de modo que por cada movimiento horizontal de -5 unidades (un movimiento hacia la izquierda) habrá un correspondiente movimiento vertical de 4 unidades (hacia arriba). Este enfoque nos lleva al punto $(-2, 6)$, que también se muestra en la gráfica de la figura 59. ■

■ Ahora resuelva el problema 17.

Ecuaciones de rectas

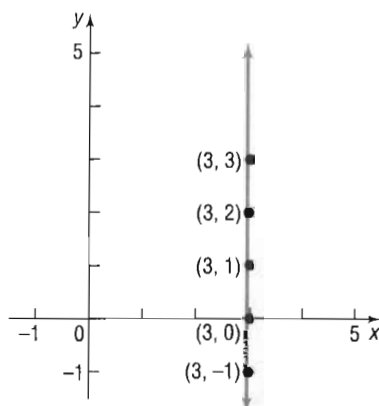
Una vez asimilado el concepto de pendiente de una recta, estamos preparados para deducir ecuaciones de rectas. Como veremos, hay varias formas de la ecuación de una recta. Iniciemos con un ejemplo.

EJEMPLO 3 Graficación de una recta

Hacer la gráfica de la ecuación: $x = 3$

Solución Buscamos todos los puntos (x, y) en el plano para los cuales $x = 3$. Así, no importa qué coordenada y se utilice, la correspondiente coordenada x siempre será igual a 3. En consecuencia, la gráfica de la ecuación $x = 3$ es una recta vertical con intersección- x igual a 3 y pendiente indefinida. Véase la figura 60.

FIGURA 60
 $x = 3$



Como se sugirió por el ejemplo 3, tenemos el resultado siguiente:

Teorema

Una recta vertical está dada por una ecuación de la forma

Ecuación de una recta
vertical

$$x = a$$

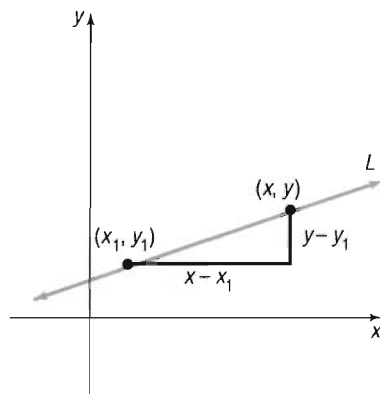
donde a es la intersección- x . ■



Comentario: Para hacer la gráfica de una ecuación utilizando un dispositivo de graficación necesitamos expresar la ecuación en la forma $y =$ expresión en x . Pero $x = 3$ no puede ser puesta en esta forma. Sin embargo, la mayoría de los dispositivos de graficación tiene maneras especiales de dibujar rectas verticales. LINE, PLOT y VERT están entre las más comunes. Consulte su manual para determinar el método correcto a utilizar.

Ahora sea L una recta no vertical con pendiente m y con el punto (x_1, y_1) . Véase la figura 61. Para cualquier otro punto (x, y) sobre L , tenemos

FIGURA 61



$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1} \quad \text{o} \quad y - y_1 = m(x - x_1)$$

Teorema

Una ecuación de una recta no vertical con pendiente m que pasa por el punto (x_1, y_1) es

Forma punto-pendiente de la ecuación de una recta

$$y - y_1 = m(x - x_1) \quad (2)$$

EJEMPLO 4*La forma punto-pendiente de una recta*

Una ecuación de la recta con pendiente 4 y que pasa por el punto $(1, 2)$ puede ser encontrada utilizando la forma punto-pendiente con $m = 4$, $x_1 = 1$, y $y_1 = 2$:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

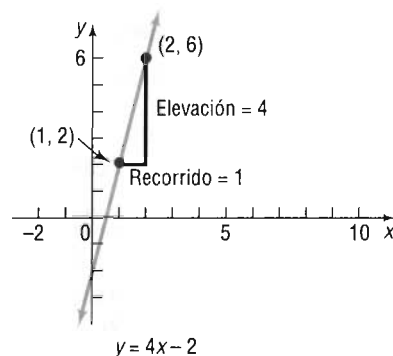
$$y - 2 = 4(x - 1)$$

$$y = 4x - 2$$

Véase la figura 62.

FIGURA 62

$$y = 4x - 2$$

**EJEMPLO 5***Determinación de la ecuación de una recta horizontal*

Hallar una ecuación de la recta horizontal que pasa por el punto $(3, 2)$.

Solución

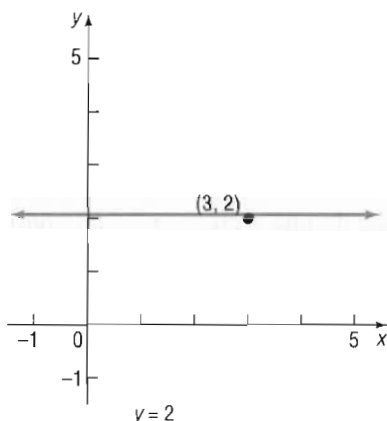
La pendiente de una recta horizontal es 0. Para obtener una ecuación, utilizamos la forma punto-pendiente con $m = 0$, $x_1 = 3$, y $y_1 = 2$:

$$\begin{aligned}y - y_1 &= m(x - x_1) \\y - 2 &= 0 \cdot (x - 3) \\y - 2 &= 0 \\y &= 2\end{aligned}$$

Véase la figura 63 para la gráfica.

FIGURA 63

$$y = 2$$



Como es sugerido por el ejemplo 5, tenemos el resultado:

Teorema

Una recta horizontal está dada por una ecuación de la forma

Ecuación de una recta horizontal

$$y = b$$

donde b es la intersección $-y$.

EJEMPLO 6*Determinación de una ecuación de una recta dados dos puntos*

Encontrar una ecuación de la recta L que pasa por los puntos $(2, 3)$ y $(-4, 5)$. Hacer la gráfica de la recta L .

FIGURA 64

$$y - 3 = -\frac{1}{3}(x - 2)$$

Solución

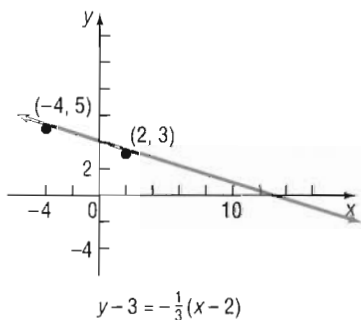
Ya que tenemos dos puntos, primero calculamos la pendiente de la recta:

$$m = \frac{5 - 3}{-4 - 2} = \frac{2}{-6} = -\frac{1}{3}$$

Utilizamos el punto $(2, 3)$ y el hecho de que la pendiente $m = -\frac{1}{3}$ para obtener la forma punto-pendiente de la ecuación de la recta:

$$y - 3 = -\frac{1}{3}(x - 2)$$

Para la gráfica véase la figura 64.



En la solución del ejemplo 6, podríamos haber usado el otro punto $(-4, 5)$, en lugar del $(2, 3)$. La ecuación que resulta, aunque parece diferente, es equivalente a la obtenida en el ejemplo. (Inténtelo.)

Otra forma de la ecuación de la recta del ejemplo 6 puede ser obtenida multiplicando ambos miembros de la ecuación punto-pendiente por 3 y agrupando términos:

$$\begin{aligned}y - 3 &= -\frac{1}{3}(x - 2) \\3(y - 3) &= 3\left(-\frac{1}{3}\right)(x - 2) \quad \text{Multiplicar por 3.} \\3y - 9 &= -1(x - 2) \\3y - 9 &= -x + 2 \\x + 3y - 11 &= 0\end{aligned}$$

Forma general de la ecuación de una recta

La ecuación de una recta L está en **forma general** cuando está escrita como

$$Ax + By + C = 0 \quad (3)$$

donde A , B y C son tres números reales y A y B no son ambos cero.

■ Ahora resuelva los problemas 31 y 35.

Toda recta tiene una ecuación que es equivalente a la escrita en la forma general. Por ejemplo, una recta vertical cuya ecuación es

$$x = a$$

puede ser escrita en la forma general

$$1 \cdot x + 0 \cdot y - a = 0 \quad A = 1, B = 0, C = -a$$

Una recta horizontal cuya ecuación es

$$y = b$$

puede ser escrita en la forma general

$$0 \cdot x + 1 \cdot y - b = 0 \quad A = 0, B = 1, C = -b$$

Rectas que no sean verticales ni horizontales **tendrán ecuaciones generales** en la forma

$$Ax + By + C = 0 \quad A \neq 0 \text{ y } B \neq 0$$

Ya que la ecuación de toda recta puede ser escrita en la forma general, cualquier ecuación equivalente a (3) es llamada **ecuación lineal**.

Otra ecuación útil de una recta se obtiene cuando la pendiente m y la intersección con el eje y son conocidas. En este caso, conocemos tanto la pendiente m de la recta como un punto $(0, b)$ sobre la recta; así, podemos utilizar la forma punto-pendiente, ecuación (2), para obtener la ecuación:

$$y - b = m(x - 0) \quad \text{o} \quad y = mx + b$$

Teorema

Forma pendiente-intersección de una ecuación de una recta

Una ecuación de una recta L con pendiente m e intersección- y igual a b es

$$y = mx + b \quad (4)$$



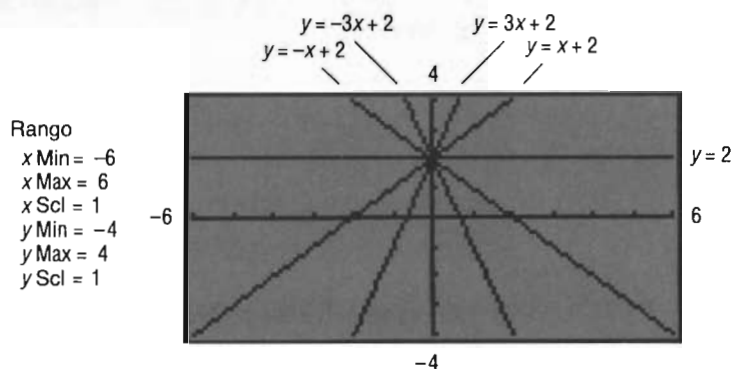
Exploración: En la misma pantalla, haga las gráficas de las siguientes rectas (véase la figura 65):

$$\begin{aligned} y &= 2 \\ y &= x + 2 \\ y &= -x + 2 \\ y &= 3x + 2 \\ y &= -3x + 2 \end{aligned}$$

¿Qué puede concluirse de las rectas $y = mx + 2$?

FIGURA 65

$$y = mx + 2$$



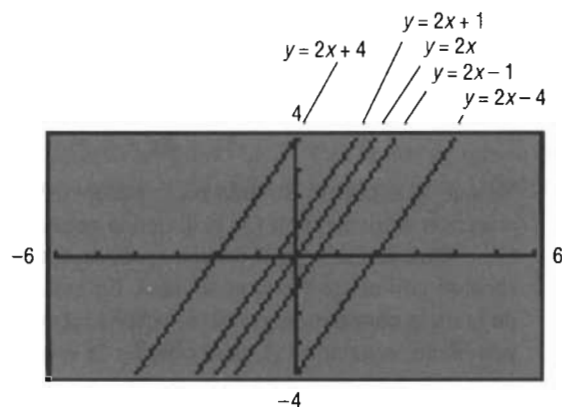
En la misma pantalla, haga ahora las gráficas de las siguientes rectas (véase la figura 66):

$$\begin{aligned} y &= 2x \\ y &= 2x + 1 \\ y &= 2x - 1 \\ y &= 2x + 4 \\ y &= 2x - 4 \end{aligned}$$

¿Qué puede concluirse de las rectas $y = 2x + b$?

FIGURA 66

$$y = 2x + b$$



MISIÓN POSIBLE

Capítulo 1

EL FUTURO DE LOS EVENTOS DE PISTA EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Algunas personas piensan que las mujeres atletas están empezando a “alcanzar” a los hombres en los eventos de pista en los Juegos Olímpicos. De hecho, investigadores de la UCLA publicaron en 1992 datos que parecían indicar que dentro de 65 años los mejores corredores hombres y mujeres podrían competir en igualdad de condiciones. Otros investigadores no coinciden con esto. A continuación están los datos de la carrera de 200 metros con los tiempos ganadores en los Juegos Olímpicos de diferentes años.

	TIEMPO EN SEGUNDOS PARA VARONES	TIEMPO EN SEGUNDOS PARA DAMAS
1948	21.1	24.4
1952	20.7	23.7
1956	20.6	23.4
1960	20.5	24.0
1964	20.3	23.0
1968	19.83	22.5
1972	20.00	22.40
1976	20.23	22.37
1980	20.19	22.03
1984	19.80	21.81
1988	19.75	21.34
1992	19.73	21.72

(Note que la introducción de mejores dispositivos de cronometraje significa medidas más precisas, a partir de 1968 para los varones y de 1972 para las damas.)

1. Inicie su investigación acerca de la conjetura de UCLA haciendo una gráfica de estos datos. Para obtener la clase de precisión que necesita debe utilizar papel milimétrico. Trabajaré sólo en el primer cuadrante. En su eje x coloque el año de las Olimpiadas desde 1948 hasta 2048, de cuatro en cuatro. En su eje y ponga los números desde 15 hasta 25, que representan los segundos; si utiliza papel milimétrico tome cuatro cuadros para cada segundo. Utilice X para representar los tiempos de los varones y O para los de las mujeres. Esto formará lo que llamamos *gráfica de dispersión*, no es una línea o curva bien definida.
2. Con una regla o una escuadra, dibuje una recta que represente aproximadamente la pendiente y dirección indicadas por las marcas de los varones. Haga lo mismo con las marcas de las damas. Escriba una o dos oraciones explicando por qué piensa que su recta es una buena representación de la gráfica de dispersión.
3. Ahora encuentre la ecuación de cada recta utilizando su gráfica para estimar la pendiente y la intersección- y de cada una. Trate de ser lo más preciso posible, recordando sus unidades y usando los puntos en donde la recta cruza intersecciones de la cuadrícula. La pendiente estará en segundos por año.
4. ¿Parece que sus dos rectas se cruzan? ¿En qué año se cruzan? Si resuelve las dos ecuaciones algebraicamente, ¿obtiene la misma respuesta?
5. (Opcional) Algunas calculadoras gráficas le permiten hacer este problema en el modo de estadística, marcando los puntos individuales que usted teclee y encontrando una regresión lineal que represente los datos. Si tiene una calculadora gráfica compruebe si las ecuaciones de la calculadora coinciden con las de usted.
6. Tome una decisión con el grupo acerca de si piensa que los tiempos de las damas alcanzarán a los de los varones. Escriba dos o tres oraciones explicando por qué sí o por qué no cree que lo harán.

Cuando la ecuación de una recta está escrita en la forma pendiente-intersección, es fácil encontrar la pendiente m y la intersección- y b de la recta. Por ejemplo, suponga que la ecuación de la recta es

$$y = -2x + 3$$

Compárela con $y = mx + b$:

$$\begin{array}{rcl} y & = & -2x + 3 \\ & & \downarrow \quad \downarrow \\ y & = & mx + b \end{array}$$

La pendiente de esta línea es -2 y su intersección- y es 3 .

Veamos otro ejemplo.

EJEMPLO 7

Determinación de la pendiente y de la intersección y de una recta

Hallar la pendiente m y la intersección- y b de la recta $2x + 4y - 8 = 0$. Haga la gráfica de la recta.

Solución Para obtener la pendiente y la intersección- y , transformamos la ecuación a su forma pendiente-intersección. Por tanto, necesitamos resolver para y :

$$\begin{aligned} 2x + 4y - 8 &= 0 \\ 4y &= -2x + 8 \\ y &= -\frac{1}{2}x + 2 \end{aligned}$$

El coeficiente de x , $-\frac{1}{2}$, es la pendiente, y la intersección- y es 2 . Podemos hacer la gráfica de la recta de dos maneras:

1. Usando el hecho de que la intersección- y es 2 y la pendiente es $-\frac{1}{2}$. Después, iniciando en el punto $(0, 2)$, yendo a la derecha 2 unidades y hacia abajo 1 unidad hasta el punto $(2, 1)$. Véase la figura 67.

O

2. Localizando las intersecciones con los ejes. Ya que la intersección- y es 2 , sabemos que una intersección es $(0, 2)$. Para obtener la intersección- x , hacemos $y = 0$ y resolvemos para x . Cuando $y = 0$, tenemos

$$\begin{aligned} 2x + 4 \cdot 0 - 8 &= 0 \\ 2x - 8 &= 0 \\ x &= 4 \end{aligned}$$

Por lo tanto, las intersecciones con los ejes son $(4, 0)$ y $(0, 2)$. Véase la figura 68.

FIGURA 67

$$2x + 4y - 8 = 0$$

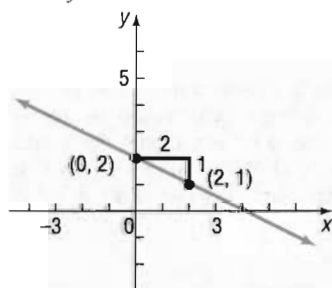
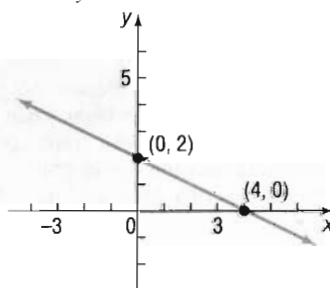


FIGURA 68

$$2x + 4y - 8 = 0$$

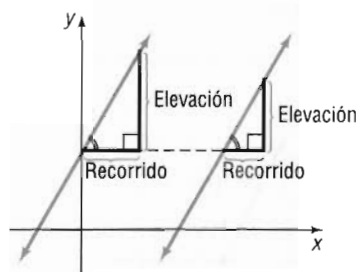


Rectas paralelas y perpendiculares

Cuando en un plano dos rectas no tienen puntos en común se dice que son **paralelas**. Véase la figura 69. Ahí trazamos dos rectas y triángulos rectángulos dibujando lados paralelos a los ejes coordenados. Estas rectas son paralelas si, y sólo si, los triángulos rectángulos son semejantes. (¿Advierte por qué? Porque dos ángulos son iguales.) Pero los triángulos son semejantes si, y sólo si, las razones de los lados correspondientes son iguales.

FIGURA 69

Las rectas son paralelas si, y sólo si, sus pendientes son iguales



Esto sugiere el resultado siguiente:

Teorema

Dos rectas no verticales distintas son paralelas si, y sólo si, sus pendientes son iguales.

El uso de las palabras “si, y sólo si” en el teorema anterior significa que en realidad se están haciendo dos enunciados, uno es el recíproco del otro.

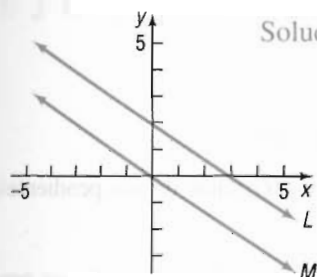
Si dos rectas no verticales distintas son paralelas, entonces sus pendientes son iguales.

Si dos rectas no verticales distintas tienen pendientes iguales, entonces son paralelas.

EJEMPLO 8

FIGURA 70

Rectas paralelas



Rectas paralelas

Solución

Demostración de que dos rectas son paralelas

Demostrar que las rectas dadas por las ecuaciones siguientes son paralelas:

$$L: 2x + 3y - 6 = 0 \quad M: 4x + 6y = 0$$

Para determinar si estas rectas tienen pendientes iguales, escribimos cada ecuación en la forma pendiente-intersección:

$$\begin{aligned} L: 2x + 3y - 6 &= 0 & M: 4x + 6y &= 0 \\ 3y &= -2x + 6 & 6y &= -4x \\ y &= -\frac{2}{3}x + 2 & y &= -\frac{2}{3}x \\ \text{Pendiente} &= -\frac{2}{3} & \text{Pendiente} &= -\frac{2}{3} \end{aligned}$$

Puesto que estas rectas tienen la misma pendiente, $-\frac{2}{3}$, pero diferentes intersecciones- y , concluimos que son paralelas. Véase la figura 70.

EJEMPLO 9

Determinación de que una recta es paralela a otra especificada

Hallar una ecuación de la recta que contenga al punto $(2, -3)$ y sea paralela a la recta $2x + y - 6 = 0$.

Solución

Buscamos que la pendiente de la recta sea igual a la pendiente de $2x + y - 6 = 0$, ya que las dos rectas serán paralelas. Así, empezamos escribiendo la ecuación de la recta $2x + y - 6 = 0$ en la forma pendiente-intersección:

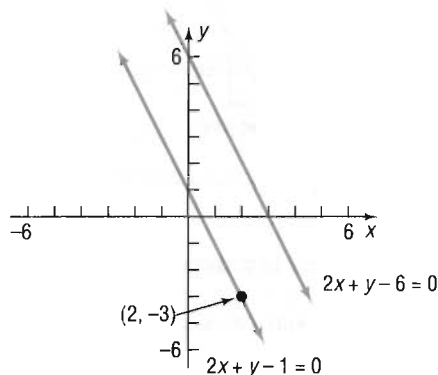
$$\begin{aligned} 2x + y - 6 &= 0 \\ y &= -2x + 6 \end{aligned}$$

La pendiente es -2 . Como queremos que la recta contenga al punto $(2, -3)$, usamos la forma punto-pendiente para obtener

$$\begin{aligned} y + 3 &= -2(x - 2) \\ 2x + y - 1 &= 0 && \text{Forma general.} \\ y &= -2x + 1 && \text{Forma pendiente-intersección} \end{aligned}$$

Esta recta es paralela a la recta $2x + y - 6 = 0$ y contiene al punto $(2, -3)$. Véase la figura 71.

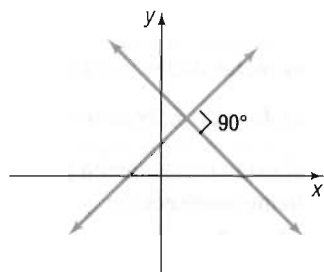
FIGURA 71



■ Ahora resuelva el problema 43.

Cuando dos rectas se cortan formando un ángulo recto (90°), se dice que son **perpendiculares**. Véase la figura 72.

FIGURA 72
Rectas perpendiculares



El resultado siguiente nos da una condición, en términos de sus pendientes, para que dos rectas sean perpendiculares:

Teorema Dos rectas no verticales son perpendiculares si, y sólo si, el producto de sus pendientes es -1 . ■

Aquí comprobaremos la parte “sólo si” del enunciado:

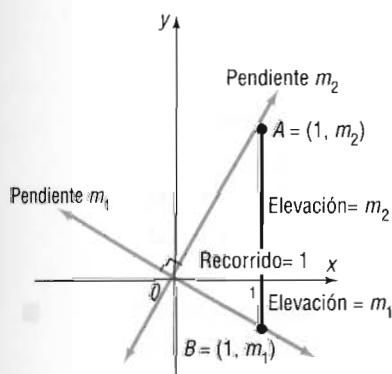
Si dos rectas no verticales son perpendiculares, entonces el producto de sus pendientes es -1 .

En el problema 100 se le pide que demuestre la parte “si” del teorema; esto es,

Si dos rectas no verticales tienen pendiente cuyo producto es -1 , entonces son perpendiculares.

Prueba

FIGURA 73



Sean m_1 y m_2 las pendientes de las dos rectas. No hay pérdida de generalidad (esto es, ni el ángulo ni las pendientes están afectadas) si colocamos las rectas de modo que se corten en el origen. Véase la figura 73. El punto $A = (1, m_2)$ está sobre la recta que tiene pendiente m_2 y el punto $B = (1, m_1)$ sobre la recta que tiene pendiente m_1 . (¿Advierte por qué esto es cierto?)

Suponga que las rectas son perpendiculares. Entonces el triángulo OAB es un triángulo rectángulo. Como consecuencia del teorema de Pitágoras, se deduce que

$$[d(O, A)]^2 + [d(O, B)]^2 = [d(A, B)]^2 \quad (5)$$

Por la fórmula de distancia, podemos escribir cada una de estas distancias como

$$[d(O, A)]^2 = (1 - 0)^2 + (m_2 - 0)^2 = 1 + m_2^2$$

$$[d(O, B)]^2 = (1 - 0)^2 + (m_1 - 0)^2 = 1 + m_1^2$$

$$[d(A, B)]^2 = (1 - 1)^2 + (m_2 - m_1)^2 = m_2^2 - 2m_1m_2 + m_1^2$$

Utilizando estos hechos en la ecuación (5), obtenemos

$$(1 + m_2^2) + (1 + m_1^2) = m_2^2 - 2m_1m_2 + m_1^2$$

lo cual, después de la simplificación, puede escribirse como

$$m_1m_2 = -1$$

Por tanto, si las rectas son perpendiculares, el producto de sus pendientes será -1 . ■

Puede que le sea más fácil recordar la condición necesaria para que dos rectas no verticales sean perpendiculares, observando que la igualdad $m_1m_2 = -1$ significa que m_1 y m_2 son recíprocos negativos uno del otro; esto es, $m_1 = -1/m_2$ o $m_2 = -1/m_1$.

EJEMPLO 10

Determinación de la pendiente de una recta perpendicular a otra

Si una recta tiene pendiente $\frac{3}{2}$, cualquier recta que tenga pendiente $-\frac{2}{3}$ es perpendicular a ella. ■

EJEMPLO 11

Determinación de una recta perpendicular a otra

Hallar una ecuación de la recta que pasa por el punto $(1, -2)$ y es perpendicular a la recta $x + 3y - 6 = 0$. Hacer la gráfica de las dos rectas.

Solución

Primero escribimos la ecuación de la recta dada en la forma pendiente-intersección para encontrar su pendiente

$$x + 3y - 6 = 0$$

$$3y = -x + 6$$

$$y = -\frac{1}{3}x + 2$$

La recta dada tiene pendiente $-\frac{1}{3}$. Cualquier recta perpendicular a ésta tendrá pendiente 3. Ya que necesitamos que el punto $(1, -2)$ esté sobre esta recta con pendiente 3, usamos la forma punto-pendiente de la ecuación de una recta

$$y - (-2) = 3(x - 1)$$

$$y + 2 = 3(x - 1)$$

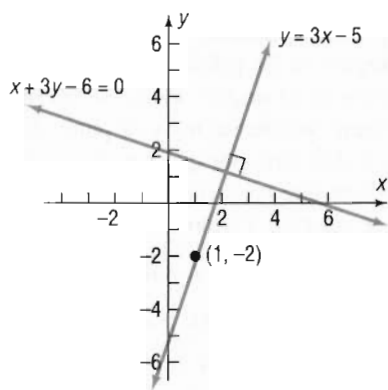
Esta ecuación es equivalente a las formas

$$3x - y - 5 = 0$$

Forma general.

$$y = 3x - 5 \quad \text{Forma pendiente-intersección.}$$

FIGURA 74



Véase la figura 74.

■ Ahora resuelva el problema 51.



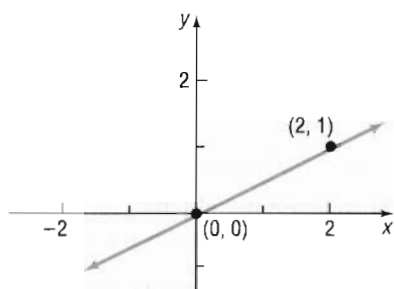
Advertencia: Asegúrese de utilizar una pantalla cuadrada cuando haga gráficas de rectas perpendiculares; de otra forma el ángulo entre las rectas aparecerá distorsionado.

1.7

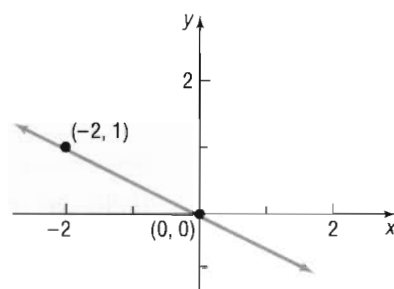
Ejercicio 1.7

En los problemas del 1 al 4, encuentre la pendiente de la recta.

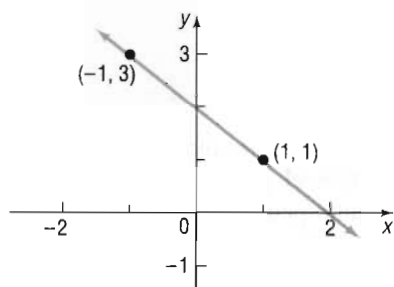
1.



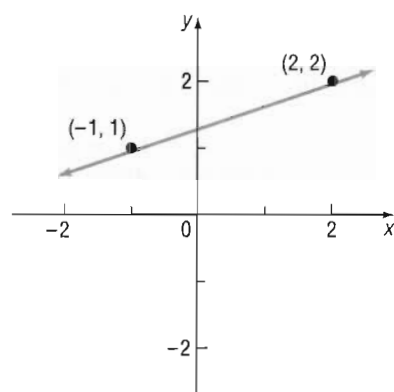
2.



3.



4.



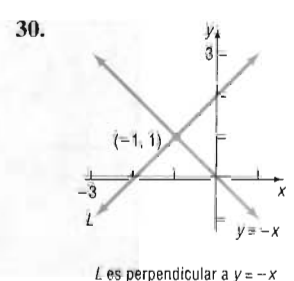
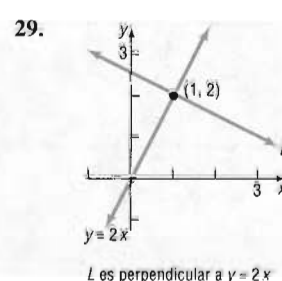
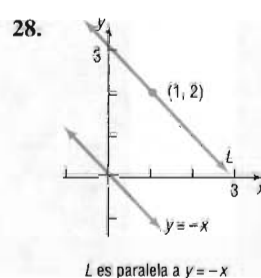
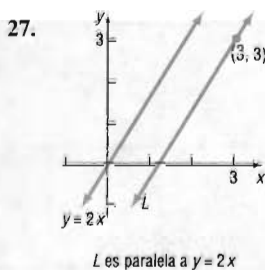
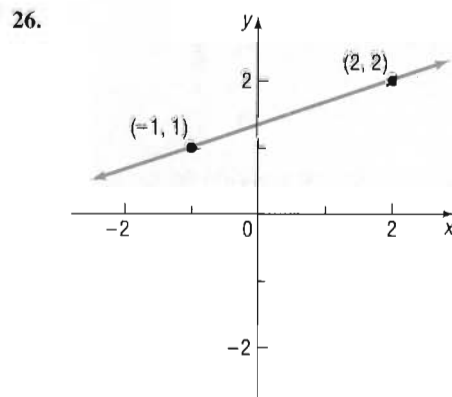
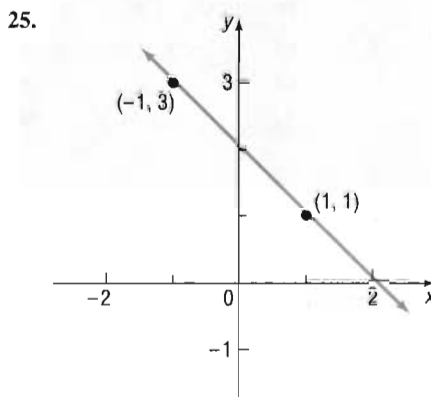
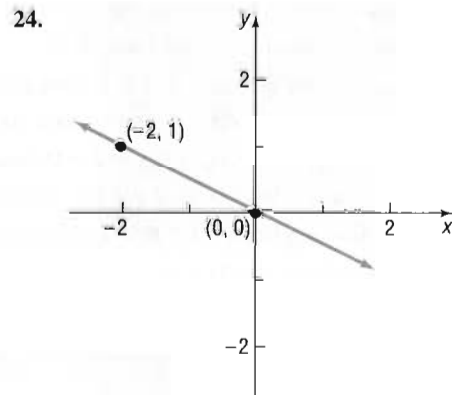
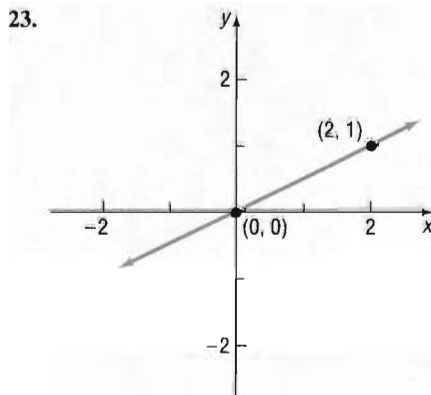
En los problemas del 5 al 14, marque cada pareja de puntos y determine la pendiente de la recta que los contiene. Haga la gráfica de la recta.

- | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 5. $(2, 3); (4, 0)$ | 6. $(4, 2); (3, 4)$ | 7. $(-2, 3); (2, 1)$ | 8. $(-1, 1); (2, 3)$ |
| 9. $(-3, -1); (2, -1)$ | 10. $(4, 2); (-5, 2)$ | 11. $(-1, 2); (-1, -2)$ | 12. $(2, 0); (2, 2)$ |
| 13. $(\sqrt{2}, 3); (1, \sqrt{3})$ | 14. $(-2\sqrt{2}, 0); (4, \sqrt{5})$ | | |

En los problemas del 15 al 22, haga la gráfica de la recta que pasa por el punto P y tiene la pendiente m .

- | | | |
|--|---|------------------------------------|
| 15. $P = (1, 2); m = 3$ | 16. $P = (2, 1); m = 4$ | 17. $P = (2, 4); m = -\frac{3}{4}$ |
| 18. $P = (1, 3); m = -\frac{2}{5}$ | 19. $P = (-1, 3); m = 0$ | 20. $P = (2, -4); m = 0$ |
| 21. $P = (0, 3);$ pendiente indefinida | 22. $P = (-2, 0);$ pendiente indefinida | |

En los problemas del 23 al 30 encuentre una ecuación de cada recta. Expresé su respuesta usando la forma general o la forma pendiente-intersección de la ecuación de una recta, la que usted prefiera.



En los problemas del 31 al 54 encuentre una ecuación de la recta con las propiedades dadas. Exprese su respuesta usando la forma general o la forma pendiente-intersección de la ecuación de una recta, la que usted prefiera.

31. Pendiente = 3; pasa por $(-2, 3)$
32. Pendiente = 2; pasa por $(4, -3)$
33. Pendiente = $-\frac{2}{3}$; pasa por $(1, -1)$
34. Pendiente = $\frac{1}{2}$; pasa por $(3, 1)$
35. Pasa por $(1, 3)$ y $(-1, 2)$
36. Pasa por $(-3, 4)$ y $(2, 5)$
37. Pendiente = -3; intersección- y = 3
38. Pendiente = -2; intersección- y = -2
39. intersección- x = 2; intersección- y = -1
40. intersección- x = -4; intersección- y = 4
41. Pendiente indefinida; pasa por $(2, 4)$
42. Pendiente indefinida; pasa por $(3, 8)$
43. Paralela a la recta $y = 2x$; pasa por $(-1, 2)$
44. Paralela a la recta $y = -3x$; pasa por $(-1, 2)$
45. Paralela a la recta $2x - y + 2 = 0$; pasa por $(0, 0)$
46. Paralela a la recta $x - 2y + 5 = 0$; pasa por $(0, 0)$
47. Paralela a la recta $x = 5$; pasa por $(4, 2)$
48. Paralela a la recta $y = 5$; pasa por $(4, 2)$
49. Perpendicular a la recta $y = \frac{1}{2}x + 4$; pasa por $(1, -2)$
50. Perpendicular a la recta $y = 2x - 3$; pasa por $(1, -2)$
51. Perpendicular a la recta $2x + y - 2 = 0$; pasa por $(-3, 0)$
52. Perpendicular a la recta $x - 2y + 5 = 0$; pasa por $(0, 4)$
53. Perpendicular a la recta $x = 8$; pasa por $(3, 4)$
54. Perpendicular a la recta $y = 8$; pasa por $(3, 4)$

En los problemas del 55 al 74, encuentre la pendiente y la intersección- y de cada recta. Haga la gráfica de la recta.

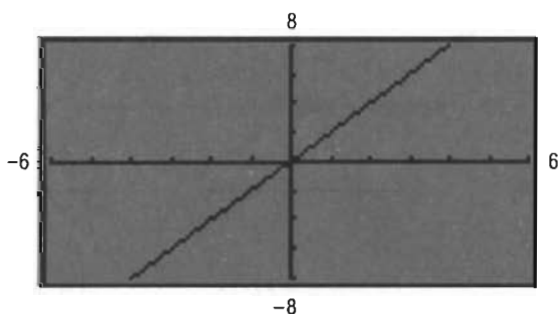
- | | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 55. $y = 2x + 3$ | 56. $y = -3x + 4$ | 57. $\frac{1}{2}y = x - 1$ | 58. $\frac{1}{3}x + y = 2$ | 59. $y = \frac{1}{2}x + 2$ |
| 60. $y = 2x + \frac{1}{2}$ | 61. $x + 2y = 4$ | 62. $-x + 3y = 6$ | 63. $2x - 3y = 6$ | 64. $3x + 2y = 6$ |
| 65. $x + y = 1$ | 66. $x - y = 2$ | 67. $x = -4$ | 68. $y = -1$ | 69. $y = 5$ |
| 70. $x = 2$ | 71. $y - x = 0$ | 72. $x + y = 0$ | 73. $2y - 3x = 0$ | 74. $3x + 2y = 0$ |
75. Encuentre una ecuación del eje x .
76. Encuentre una ecuación del eje y .



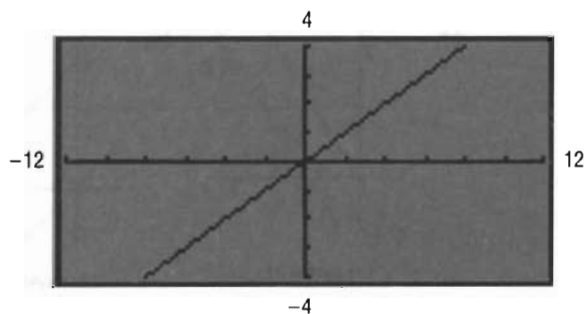
En los problemas del 77 al 80 relacione cada gráfica con la ecuación correcta:

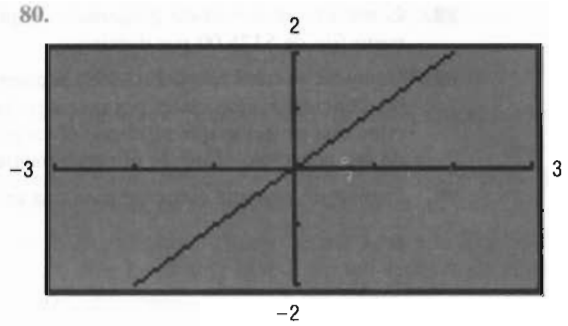
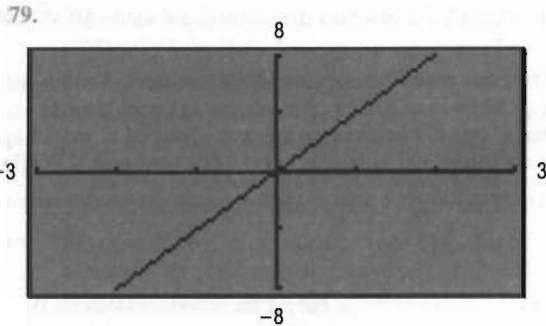
- (a) $y = x$ (b) $y = 2x$ (c) $y = x/2$ (d) $y = 4x$

77.

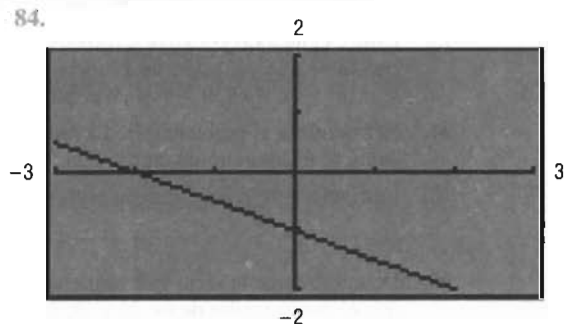
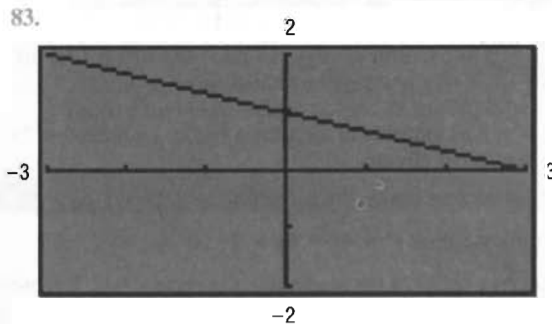
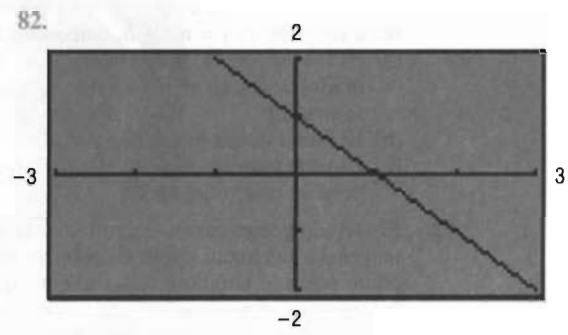
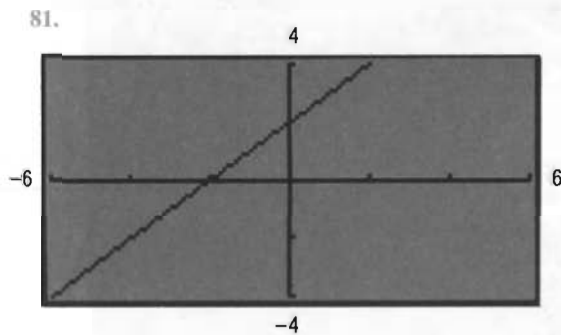


78.





En los problemas del 81 al 84 escriba una ecuación de cada recta. Exprese su respuesta usando la forma general o la forma pendiente-intersección de la ecuación de una recta, la que usted prefiera.



85. **Medición de temperatura.** La relación entre los grados Celsius ($^{\circ}\text{C}$) y los Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$) para medir la temperatura es lineal. Encuentre una ecuación que relacione $^{\circ}\text{C}$ y $^{\circ}\text{F}$, si 0°C corresponde a 32°F y 100°C corresponden a 212°F . Utilice la ecuación para hallar la medida Celsius de 70°F .
86. **Medición de temperatura.** La escala Kelvin (K) para medición de temperatura se obtiene sumando 273 a la temperatura Celsius.
- Escriba una ecuación que relacione K y $^{\circ}\text{C}$.
 - Escriba una ecuación que relacione K y $^{\circ}\text{F}$ (véase el problema 85).
87. **Comercio: cálculo de ganancia.** Cada domingo un estancoillo vende x copias de cierto periódico a \$1.00 cada una. El costo del distribuidor es de \$0.50 por periódico y se paga un costo fijo de almacenaje, envío, etc., de \$100.00 cada domingo.
- Escriba una ecuación que relacione la ganancia P con el número x de copias vendidas. Haga la gráfica de esa ecuación.
 - ¿Cuál es la ganancia para el estancoillo si se venden 1000 copias?
 - ¿Y si se venden 5000 copias?

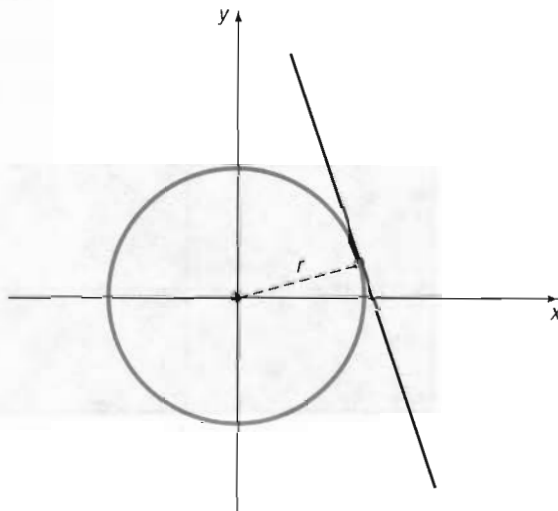
Capítulo 1 Preliminares

88. **Comercio: cálculo de ganancia.** Repita el problema 87 si el costo del distribuidor es de \$0.45 por copia y el costo fijo de \$125.00 por domingo.
89. **Costo de electricidad.** En 1991, la compañía Commonwealth Edison suministró electricidad en los meses de verano a clientes residenciales por un cargo mensual de \$9.06 más 10.819 centavos por kilowatt-hora de consumo.* Escriba una ecuación que relacione el cargo mensual C con el número x de kilowatts-hora en el mes. Haga la gráfica de esa ecuación. ¿Cuál es el cargo mensual por consumir 300 kilowatts-hora? ¿Por consumir 900 kilowatts-hora?
90. Demuestre que una ecuación para una recta con intersección- x e intersección- y puede ser escrita como

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

donde a es la intersección- x y b la intersección- y . Esta es la llamada **forma de intersecciones (o simétrica)** de la ecuación de una recta.

91. La **recta tangente** a un círculo puede ser definida como la recta que corta al círculo en un solo punto, llamado **punto de tangencia** (véase la figura). Si la ecuación del círculo es $x^2 + y^2 = r^2$, y la ecuación de la recta tangente es $y = mx + b$, demuestre que:
- (a) $r^2(1 + m^2) = b^2$ [Sugerencia: La ecuación cuadrática $x^2 + (mx + b)^2 = r^2$ tiene exactamente una solución.]
- (b) El punto de tangencia es $(-r^2m/b, r^2/b)$.
- (c) La recta tangente es perpendicular a la recta que contiene el centro del círculo y el punto de tangencia.



92. El método griego para encontrar la ecuación de la recta tangente a un círculo, usaba el hecho de que en cualquier punto sobre el círculo la recta que contiene al radio y la tangente son perpendiculares (véase el problema 91). Utilice este método para hallar una ecuación de la recta tangente al círculo $x^2 + y^2 = 9$ en el punto $(1, 2\sqrt{2})$.
93. Utilice el método griego descrito en el problema 92 para encontrar una ecuación de la recta tangente al círculo $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 4 = 0$ en el punto $(3, 2\sqrt{2} - 3)$.
94. Refiriéndose al problema 91. La recta $x - 2y + 4 = 0$ es tangente al círculo en $(0, 2)$. La recta $y = 2x - 7$ es tangente al mismo círculo en $(3, -1)$. Encuentre el centro del círculo.
95. Encuentre una ecuación de la recta que contiene los centros de los dos círculos

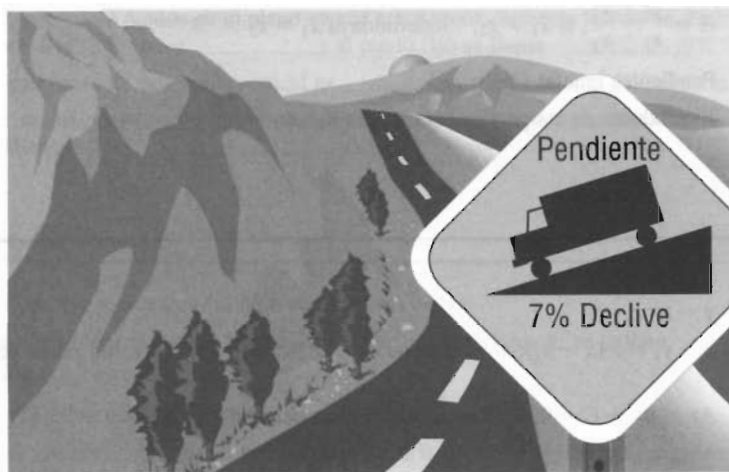
$$x^2 + y^2 - 4x + 6y + 4 = 0 \quad y \quad x^2 + y^2 + 6x + 4y + 9 = 0$$

96. Demuestre que la recta que contiene los puntos (a, b) y (b, a) es perpendicular a la recta $y = x$. También demuestre que el punto medio de (a, b) y (b, a) pertenece a la recta $y = x$.
97. La ecuación $2x - y + C = 0$ define una **familia de rectas**, una recta para cada valor de C . En un conjunto de ejes de coordenadas, haga las gráficas de los miembros de la familia cuando $C = -4$, $C = 0$, y $C = 2$. ¿Puede sacar una conclusión acerca de cada miembro de esta familia de rectas, a partir de la gráfica?
98. Repita el problema 97 para la familia de rectas $Cx + y + 4 = 0$.
99. Si un círculo de radio 2 se hace rodar a lo largo del eje x , ¿cuál será la ecuación para la trayectoria del centro del círculo?
100. Probar que si dos rectas no verticales tienen pendientes cuyo producto es -1 , entonces son perpendiculares [Sugerencia: Consulte la figura 73.]
101. ¿Cuál forma de la ecuación de una recta es la que prefiere utilizar? Justifique su posición con un ejemplo donde muestre que su elección es mejor que otra. Dé razones.
102. ¿Todas las rectas pueden ser escritas en la forma pendiente-intersección? Explique su respuesta.
103. ¿Todas las rectas tienen dos intersecciones con los ejes distintos? ¿Hay rectas que no tienen intersecciones con los ejes? Explique sus respuestas.
104. ¿Qué puede decir acerca de dos rectas que tienen pendientes iguales e intersecciones- y iguales?





105. ¿Qué puede decir acerca de dos rectas con la misma intersección- x y la misma intersección- y . Suponga que la intersección- x no es 0.
106. Si dos rectas tienen la misma pendiente, pero diferente intersección- x , ¿pueden tener la misma intersección- y ?
107. Si dos rectas tienen la misma intersección- y , pero diferentes pendientes, ¿pueden tener la misma intersección- x ? ¿Cuál es la única manera en que esto puede suceder?
108. El símbolo adoptado para denotar la pendiente de una recta es la letra m . Investigue el origen de este simbolismo. Empezee consultando en un diccionario de francés la palabra *monter*. Escriba un breve ensayo acerca de sus hallazgos.
109. El término *declive* es utilizado para describir la inclinación de una carretera. ¿Cómo se relaciona este término con la noción de pendiente de una recta? ¿Un declive del 4% es muy inclinado? Investigue los declives de algunas carreteras montañosas y determine sus pendientes. Escriba un breve ensayo acerca de sus hallazgos.



110. *Carpintería.* Los carpinteros utilizan el término inclinación para describir la pendiente de escaleras y tejados. ¿Cómo se relaciona la inclinación con la pendiente? Investigue inclinaciones típicas para escaleras y tejados. Escriba un breve ensayo acerca de sus hallazgos.

Repaso del capítulo

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Valor absoluto	$ a = a$ si $a \geq 0$, $ a = -a$ si $a < 0$.
Raíz enésima principal de a	$\sqrt[n]{a} = b$ significa $a = b^n$, donde $a \geq 0$ y $b \geq 0$ si n es par y a, b , son cualesquiera números reales cuando n es impar.
Polinomio	Expresión algebraica de la forma $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$; si $a_n \neq 0$, entonces n es el grado del polinomio
Teorema de Pitágoras	En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos.

FÓRMULAS

Ecuación cuadrática
y fórmula cuadrática

$$\text{Si } ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0, \text{ entonces } x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Discriminante	Si $b^2 - 4ac > 0$, existen dos soluciones reales distintas. Si $b^2 - 4ac = 0$, hay una solución real repetida. Si $b^2 - 4ac < 0$, existen dos soluciones complejas distintas que no son reales; las soluciones son el conjugado una de la otra.
Valor absoluto	Si $u = a$, $a > 0$, entonces $u = -a$ o $u = a$. Si $u \leq a$, $a > 0$, entonces $-a \leq u \leq a$. Si $u \geq a$, $a > 0$, entonces $u \leq -a$ o $u \geq a$.
Fórmula de la distancia	$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
Fórmula del punto medio	$(x, y) = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$
Pendiente	$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, si $x_1 \neq x_2$; indefinida si $x_1 = x_2$
Rectas paralelas	Pendientes iguales ($m_1 = m_2$)
Rectas perpendiculares	El producto de las pendientes es -1 ($m_1 \cdot m_2 = -1$)

ECUACIONES

Recta vertical	$x = a$
Recta horizontal	$y = b$
Forma punto-pendiente de la ecuación de una recta	$y - y_1 = m(x - x_1)$; m es la pendiente de la recta, (x_1, y_1) es un punto de la recta
Forma general de la ecuación de una recta	$Ax + By + C = 0$, A, B no siendo ambos cero 0
Forma-pendiente-intersección de la ecuación de una recta	$y = mx + b$; m es la pendiente de la recta, b es la intersección- y .
Forma estándar de la ecuación de un círculo	$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$; r es el radio del círculo, (h, k) es el centro del círculo
Forma general de la ecuación de un círculo	$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$

CÓMO HACER PARA

Resolver ecuaciones	Encontrar el centro y el radio de un círculo, dada la ecuación.
Resolver desigualdades	Obtener la ecuación de un círculo.
Resolver problemas aplicados	Hacer gráficas de círculos.
Utilizar la fórmula de distancia	Encontrar la pendiente y las intersecciones con los ejes de una recta, dada la ecuación.
Hacer gráficas de ecuaciones trazando puntos	Hacer gráfica de rectas.
Encontrar las intersecciones con los ejes de una gráfica	Obtener la ecuación de una recta.
Verificar la simetría en una ecuación	

COMPLETE EN LOS ESPACIOS

1. Dos ecuaciones (o desigualdades) que tienen precisamente el mismo conjunto solución son llamadas _____.
2. Una ecuación que se satisface para toda elección de la variable para la cual ambos miembros tienen sentido es llamada un(a) _____.

3. La cantidad $b^2 - 4ac$ es llamada _____ de una ecuación cuadrática. Si es _____, la ecuación no tiene solución real.
4. Si $a < 0$, entonces $|a| =$ _____.
5. $\sqrt{x^2} =$ _____.
6. Si cada lado de una desigualdad se multiplica por un número _____ entonces la dirección de la desigualdad se invierte.
7. En el número complejo $5 + 2i$, el número 5 es llamado la parte _____; el número 2 es la parte _____ y el número i se denomina _____.
8. Si, para todo punto (x, y) en la gráfica, el punto $(-x, y)$ también está en la gráfica, entonces la gráfica es simétrica con respecto al _____.
9. El conjunto de puntos en el plano xy que están a una distancia fija de un punto fijo es llamado _____. A la distancia fija se le llama _____; al punto fijo se llama _____.
10. La pendiente de una recta vertical es _____; la pendiente de una recta horizontal es _____.
11. Dos rectas no verticales tienen pendientes m_1 y m_2 , respectivamente. Las rectas son paralelas si _____ las rectas son perpendiculares si _____.

CIERTO O FALSO

- | | | |
|---|---|---|
| C | F | 1. Los números racionales también son números reales |
| C | F | 2. Los números irracionales tienen decimales que ni terminan ni se repiten. |
| C | F | 3. El conjunto de $2 + \sqrt{5}i$ es $-2 + \sqrt{5}i$. |
| C | F | 4. La circunferencia de un círculo de diámetro d es πd . |
| C | F | 5. Si el discriminante de una ecuación cuadrática es positivo, entonces tiene dos soluciones complejas que son conjugadas una de la otra. |
| C | F | 6. La expresión $x^2 + x + 1$ es positiva para cualquier número real x . |
| | | 7. Si $a < b$ y $c < 0$, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? |
| C | F | (a) $a \pm c < b \pm c$ |
| C | F | (b) $a \cdot c < b \cdot c$ |
| C | F | (c) $a/c > b/c$ |
| C | F | 8. Las rectas verticales tienen pendiente indefinida. |
| C | F | 9. La pendiente de la recta $2y = 3x + 5$ es 3. |
| C | F | 10. Las rectas perpendiculares tienen pendientes que son recíprocos una de la otra |
| C | F | 11. El radio del círculo $x^2 + y^2 = 9$ es 3. |

EJERCICIOS DE REPASO

En los problemas del 1 al 24, encuentre todas las soluciones reales, si las hay, de cada ecuación (Donde aparezcan, a , b , m , y n son constantes.)

1. $2 - \frac{x}{3} = 5$

2. $\frac{x}{4} - 2 = 4$

3. $-2(5 - 3x) + 8 = 4 + 5x$

4. $(6 - 3x) - 2(1 + x) = 6x$

5. $\frac{3x}{4} - \frac{x}{3} = \frac{1}{12}$

6. $\frac{4 - 2x}{3} + \frac{1}{6} = 2x$

7. $\frac{x}{x-1} = \frac{5}{4}$

8. $\frac{4x-5}{3-7x} = 4$

9. $x(1-x) = 6$

10. $x(1+x) = 2$

13. $(x-1)(2x+3) = 3$

16. $1+6x = 4x^2$

19. $x(x+1) + 2 = 0$

22. $|3x+1| = 5$

11. $\frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{3}\right) = \frac{3}{4} - \frac{x}{6}$

14. $x(2-x) = 3(x-4)$

17. $\sqrt[3]{x^2-1} = 2$

20. $3x^2 - x + 1 = 0$

23. $10a^2x^2 - 2abx - 36b^2 = 0$

12. $\frac{1-3x}{4} = \frac{x+6}{3} + \frac{1}{2}$

15. $2x+3 = 4x^2$

18. $\sqrt{1+x^3} = 3$

21. $|2x-3| = 5$

24. $\frac{1}{x-m} + \frac{1}{x-n} = \frac{2}{x}$

En los problemas 25 al 44, resuelva cada respuesta.

25. $\frac{2x-3}{5} + 1 \leq \frac{x}{2}$

26. $\frac{5-x}{3} \leq 6x-1$

27. $-9 \leq \frac{2x+3}{-4} \leq 7$

28. $-4 < \frac{2x-2}{3} < 6$

29. $6 > \frac{3-3x}{12} > 2$

30. $6 > \frac{5-3x}{2} \geq -3$

31. $2x^2 + 5x - 12 < 0$

32. $3x^2 - 2x - 1 \geq 0$

33. $\frac{6}{x+2} \geq 1$

34. $\frac{-2}{1-3x} < -1$

35. $\frac{2x-3}{1-x} < 2$

36. $\frac{3-2x}{2x+5} \geq 2$

37. $\frac{(x-2)(x-1)}{x-3} > 0$

38. $\frac{x+1}{x(x-5)} \leq 0$

39. $\frac{x^2-8x+12}{x^2-16} > 0$

40. $\frac{x(x^2+x-2)}{x^2+9x+20} \leq 0$

41. $|3x+4| < \frac{1}{2}$

42. $|1-2x| < \frac{1}{3}$

43. $|2x-5| \geq 7$

44. $|3x+1| \geq 2$

En los problemas del 45 al 52, resuelva cada ecuación en el sistema de los números complejos.

45. $x^2 + x + 1 = 0$

46. $x^2 - x + 1 = 0$

47. $2x^2 + x - 2 = 0$

48. $3x^2 - 2x - 1 = 0$

49. $x^2 + 3 = x$

50. $2x^2 + 1 = 2x$

51. $x(1-x) = 6$

52. $x(1+x) = 2$

En los problemas del 53 al 58, escriba cada ecuación de modo que todos los exponentes sean positivos.

53. $\frac{x^{-2}}{y^{-2}}$

54. $\left(\frac{x^{-1}}{y^{-3}}\right)^2$

55. $\frac{(x^2y)^{-4}}{(xy)^{-3}}$

56. $\frac{\left(\frac{x}{y}\right)^2}{\left(\frac{y}{x}\right)^{-1}}$

57. $(25x^{-4/3}y^{-2/3})^{3/2}$

58. $(16x^{-2/3}y^{4/3})^{-3/2}$

En los problemas del 59 al 68, utilice el sistema de los números complejos y escriba cada expresión en la forma estándar $a + bi$.

59. $(6-3i) - (2+4i)$

60. $(8+3i) + (-6-2i)$

61. $4(3-i) + 3(-5+2i)$

62. $2(1+i) - 3(2-3i)$

63. $\frac{3}{3+i}$

64. $\frac{4}{2-i}$

65. i^{68}

66. i^{21}

67. $(2+3i)^3$

68. $(3-2i)^3$

En los problemas 69 al 78, encuentre una ecuación general de la recta que tiene las características dadas.

69. Pendiente = -2 ; pasa por $(2, -1)$

70. Pendiente = 0 ; pasa por $(-3, 4)$

71. Pendiente indefinida; pasa por $(-3, 4)$
 72. intersección $-x = 2$; pasa por $(4, -5)$
 73. intersección $-y = -2$; pasa por $(5, -3)$
 74. Pasa por $(3, -4)$ y $(2, 1)$
 75. Paralela a la recta $2x - 3y + 4 = 0$; pasa por $(-5, 3)$
 76. Paralela a la recta $x + y - 2 = 0$; pasa por $(1, -3)$
 77. Perpendicular a la recta $x + y - 2 = 0$; pasa por $(1, -3)$
 78. Perpendicular a la recta $3x - y + 4 = 0$; pasa por $(-2, 2)$

En los problemas del 79 al 84, haga la gráfica de cada recta y marque las intersecciones con los ejes

79. $4x - 5y + 20 = 0$ 80. $3x + 4y - 12 = 0$ 81. $\frac{1}{2}x - \frac{1}{3}y + \frac{1}{6} = 0$
 82. $-\frac{3}{4}x + \frac{1}{2}y = 0$ 83. $\sqrt{2}x + \sqrt{3}y = \sqrt{6}$ 84. $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 1$

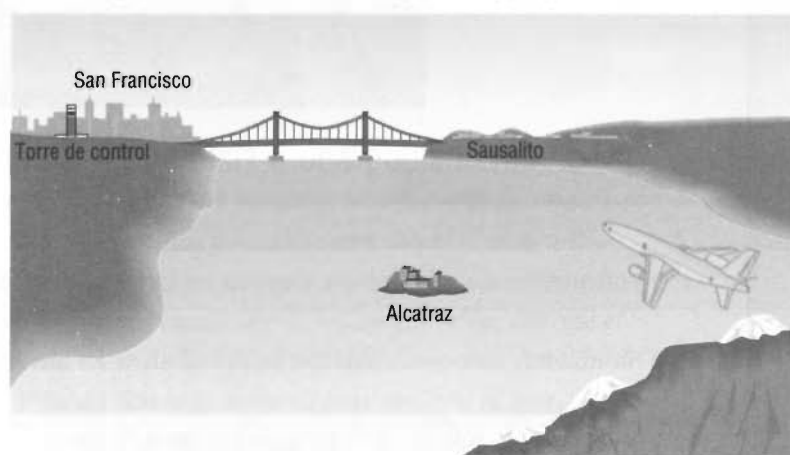
En los problemas del 85 al 88, encuentre el centro y el radio de cada círculo

85. $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ 86. $x^2 + y^2 + 4x - 4y - 1 = 0$
 87. $3x^2 + 3y^2 - 6x + 12y = 0$ 88. $2x^2 + 2y^2 - 4x = 0$

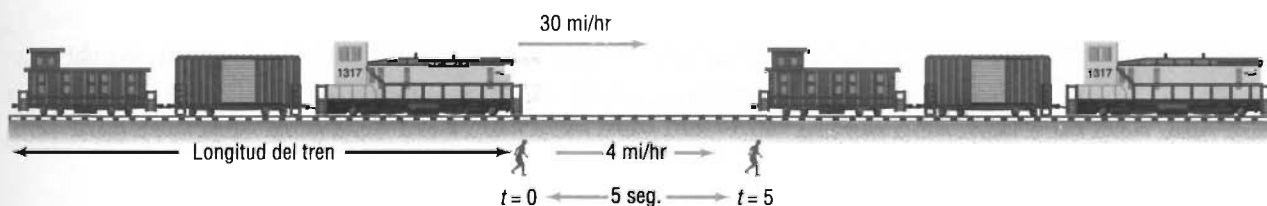
En los problemas del 89 al 96, enliste las intersecciones con los ejes y verifique la simetría

89. $2x = 3y^2$ 90. $y = 5x$ 91. $4x^2 + y^2 = 1$
 92. $x^2 - 9y^2 = 9$ 93. $y = x^4 + 2x^2 + 1$ 94. $y = x^3 - x$
 95. $x^2 + x + y^2 + 2y = 0$ 96. $x^2 + 4x + y^2 - 2y = 0$

97. ¿Qué tan lejos puede ver un piloto? En el vuelo reciente a San Francisco, el piloto anunció que estaban a 139 millas de la ciudad, volando a una altura de 35,000 pies. El piloto afirmó que podía ver el puente Golden Gate y más allá. ¿Estaba diciendo la verdad? ¿Qué tan lejos podía ver en realidad?



98. *Física: Movimiento uniforme.* Un hombre camina paralelamente a una vía férrea a una velocidad de 4 millas por hora. Un tren de carga que va en la misma dirección a una velocidad promedio de 30 millas por hora requiere de 5 segundos para rebasar al hombre. ¿Cuál es la longitud del tren de carga? Dé su respuesta en pies. (Véase la figura siguiente).



99. *Alcance de rastreo y rescate.* Un avión de rastreo mantiene una velocidad de crucero de 250 millas por hora y lleva combustible para un máximo de 5 horas de vuelo. Si hay un viento que promedia 30 millas por hora, y la dirección de búsqueda es a favor del viento de ida y en contra de regreso, ¿qué tan lejos puede hacer un recorrido este avión?
100. *Alcance de rastreo y rescate.* Si el avión de rastreo descrito en el problema 99 puede agregar un tanque adicional de combustible que le permita 2 horas más de vuelo, ¿cuánto más lejos puede extender su recorrido?
-  101. *Nivelación en una carrera.* En una carrera de 100 metros Miguel cruza la meta 5 metros adelante de Daniel. Para nivelar las cosas, Miguel sugiere a Daniel que corran otra vez pero con Miguel 5 metros atrás de la línea de salida.
- Suponiendo que Miguel y Daniel corren al mismo ritmo que antes, ¿la segunda carrera finalizará en empate?
 - Si no, ¿quién gana?
 - El que gana, ¿por cuántos metros lo hace?
 - ¿Qué tan atrás debe iniciar Miguel de modo que la carrera termine en empate?
- Después de correr la segunda vez Daniel se coloca 5 metros adelante de la línea de salida y vuelven a correr.
- Suponiendo otra vez que corren al mismo ritmo que en la primera carrera, ¿el resultado ahora es un empate?
 - Si no es así, ¿quién gana?
 - ¿Por cuántos metros?
 - ¿A qué distancia debe colocarse Daniel delante de la línea de salida para que la carrera termine empatada?
102. Explique las diferencias entre los siguientes tres problemas. ¿Hay alguna similitud en sus soluciones?
- Escriba la expresión como un solo cociente: $\frac{x}{x-2} + \frac{x}{x^2-4}$
 - Resuelva: $\frac{x}{x-2} + \frac{x}{x^2-4} = 0$
 - Resuelva: $\frac{x}{x-2} + \frac{x}{x^2-4} < 0$
103. Redacte cuatro problemas de lo que se podría hacer dados los dos puntos $(-3, 4)$ y $(6, 1)$. Cada problema debe involucrar un concepto diferente. Asegúrese de establecer instrucciones de manera clara.
104. Describa cada una de las gráficas siguientes. Dé una justificación.
- $x = 0$
 - $y = 0$
 - $x + y = 0$
 - $xy = 0$
 - $x^2 + y^2 = 0$

Capítulo

2

PREPARACIÓN PARA ESTE CAPÍTULO

Antes de comenzar este capítulo, repase los siguientes conceptos:

Dominio de una variable (p. 3).

Gráficas de ciertas ecuaciones (ejemplo 5, p. 58; ejemplo 6, p. 60; ejemplo 7, p. 61; ejemplo 8, p. 62).

Criterios para la simetría de una ecuación (p. 59).

Pasos para plantear problemas de aplicación (pp. 24-25).



Panorama Para ir de una isla a una poblado

Una isla se encuentra a 2 millas del punto más cercano P de una costa recta. Un poblado está a 12 millas de dicha costa desde el punto P .

- Si una persona puede remar en un bote a una velocidad promedio de 5 millas por hora, y luego caminar a 2 millas por hora, exprese el tiempo T que tarda en ir de la isla al poblado como una función de la distancia x de P hasta donde la persona deja anclado el bote.
- ¿Cuánto tiempo tardará dicha persona en ir de la isla al poblado si deja anclado el bote a 4 millas de P ?
- ¿Y si deja anclado el bote a 8 millas de P ? [Ejemplo 9 de la sección 2.1.]
- ¿Existe un lugar para dejar el bote de modo que el tiempo de recorrido sea mínimo? ¿Piensa usted que este lugar es más cercano al poblado o a P ? Analice las posibilidades y justifique su respuesta. [Problemas 63 y 64 en el ejercicio 2.1.]

FUNCIONES Y SUS GRÁFICAS

- Funciones
 - Más acerca de funciones
 - Técnicas de graficación
 - Operaciones con funciones; composición de funciones
 - Funciones uno a uno; funciones inversas
 - Modelos matemáticos: construcción de funciones
- Repaso del capítulo

E

s posible que la idea central en matemáticas sea el concepto de *función*. Este importante capítulo trata de lo que es una función, de cómo hacer la gráfica de funciones y la manera de utilizarlas en aplicaciones.

Al parecer, la palabra *función* fue introducida por René Descartes en 1637. Para él, una función significaba tan sólo cualquier potencia entera positiva de una variable x . Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716), quien siempre enfatizó el lado geométrico de las matemáticas, utilizó la palabra función para denotar cualquier cantidad asociada con una curva,

tal como las coordenadas de un punto sobre la curva. Leonhard Euler (1707-1783), identificaba cualquier ecuación o fórmula que contuviera variables y constantes con la palabra función; esta idea es similar a la utilizada ahora con frecuencia en los cursos que preceden al de cálculo. Posteriormente, el uso de funciones en el estudio de las ecuaciones sobre el flujo de calor condujo a una definición muy amplia, debida a Lejeune Dirichlet (1805-1859), la cual describe a una función como una regla de correspondencia entre dos conjuntos. Esta es la definición que utilizaremos aquí.

2.1

Funciones

En muchas aplicaciones, con frecuencia existe cierta correspondencia entre dos conjuntos de números. Por ejemplo, la ganancia R que resulta de la venta de x artículos vendidos a \$10.00 cada uno, es $R = 10x$. Si conocemos el número de artículos vendidos, entonces podemos calcular la ganancia por medio de la regla $R = 10x$. Esta regla es un ejemplo de *función*.

Otro ejemplo, si un objeto es lanzado desde una altura de 64 pies sobre el suelo, la distancia s (en pies) del objeto hasta el suelo después de t segundos está dada (aproximadamente) por la fórmula $s = 64 - 16t^2$. Cuando $t = 0$ segundos, el objeto está a 64 pies sobre el suelo y luego de 1 segundo está a $s = 64 - 16(1)^2 = 48$ pies sobre el suelo. Después de 2 segundos el objeto golpea el suelo. La fórmula $s = 64 - 16t^2$ proporciona una forma para determinar la distancia s cuando el tiempo t ($0 \leq t \leq 2$) es conocido. Existe una correspondencia entre cada tiempo t en el intervalo $0 \leq t \leq 2$ y la distancia s . Decimos que la distancia s está en función del tiempo t ya que:

1. Existe una correspondencia entre el conjunto de tiempos y el de distancias.
2. Existe exactamente una distancia s obtenida para cada tiempo t en el intervalo $0 \leq t \leq 2$.

Veamos ahora la definición de función.

Definición de función

Sean X y Y dos conjuntos no vacíos de números reales.* Una **función** de X en Y es una regla o correspondencia que asocia a cada elemento de X un único elemento de Y . El conjunto X es el **dominio** de la función. Para cada elemento x en X , el elemento correspondiente y en Y es el **valor** de la función en x , o la **imagen** de x . El conjunto de todas las imágenes de los elementos del dominio es el **rango** de la función.

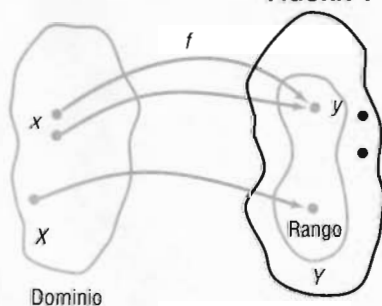
Observe la figura 1. Como algunos elementos en Y podrían no ser la imagen de algún elemento x en X , el rango de una función podría ser un subconjunto de Y .

La regla (o correspondencia) mencionada en la definición de función se proporciona con mayor frecuencia como una ecuación con dos variables, denotadas por lo general con x y y .

*Los dos documentos X y Y también pueden ser conjuntos de números complejos, y entonces tendremos definida una función compleja. En la definición amplia (debida a Lejeune Dirichlet), X y Y pueden ser dos conjuntos cualesquiera.

Función

FIGURA 1





Comentario: Al hacer la gráfica de una función en una calculadora gráfica, los valores de $X_{\min}$, $X_{\max}$ indican el dominio que queremos ver, mientras que $Y_{\min}$, $Y_{\max}$ nos dan el rango que queremos ver. Pero, por lo general, estos valores no representan el dominio y el rango reales de la función.

EJEMPLO 1

Ejemplo de una función

Considere la función definida por la ecuación

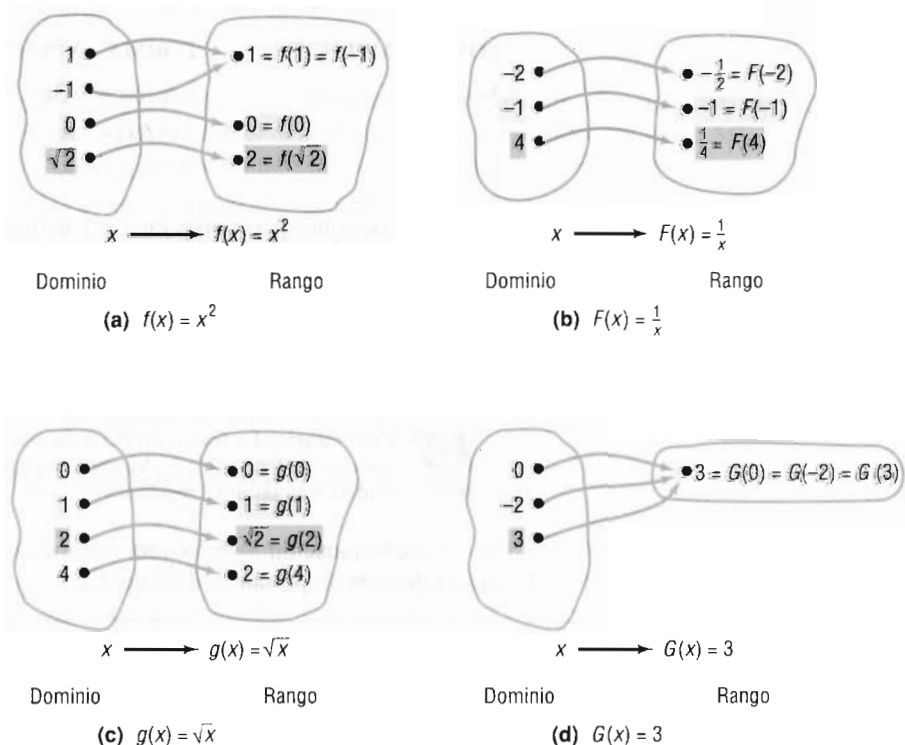
$$y = 2x - 5 \quad 1 \leq x \leq 6$$

El dominio $1 \leq x \leq 6$ especifica que el número x está restringido a los números reales entre 1 y 6, inclusive. La regla $y = 2x - 5$ establece que el número x se multiplica por 2 y que después se resta 5 del resultado para obtener y . Por ejemplo, el valor de la función en $x = \frac{3}{2}$ (es decir, la imagen de $x = \frac{3}{2}$) es $y = 2 \cdot \frac{3}{2} - 5 = -2$. ■

Con frecuencia, las funciones se denotan por letras como f , F , g , G , y así sucesivamente. Si f es una función, para cada número x en su dominio la imagen correspondiente en el rango es designada por el símbolo $f(x)$, el cual se lee “ f de x ”. Nos referimos a $f(x)$ como el **valor de f en el número x** . Así, $f(x)$ es el número obtenido cuando x es conocido y se aplica la regla para f ; $f(x)$ no significa “ f por x ”. Por ejemplo, la función dada en el ejemplo 1 puede ser escrita como $f(x) = 2x - 5$, $1 \leq x \leq 6$.

La figura 2 ilustra algunas otras funciones. Observe que en cada una existe un valor en el rango para cada x en el dominio.

FIGURA 2



EJEMPLO 2 Determinar los valores de una función

Para la función

$$f(x) = x^2 + 3x - 4 \quad -5 \leq x \leq 5$$

determinar el valor de f en:

- (a)
- $x = 0$
- (b)
- $x = 1$
- (c)
- $x = -4$
- (d)
- $x = 5$

Solución (a) Para determinar el valor de f en $x = 0$, reemplazamos x por 0 en la regla establecida. Así,

$$f(0) = 0^2 + 3(0) - 4 = -4$$

$$(b) f(1) = 1^2 + 3(1) - 4 = 1 + 3 - 4 = 0$$

$$(c) f(-4) = (-4)^2 + 3(-4) - 4 = 16 - 12 - 4 = 0$$

$$(d) f(5) = 5^2 + 3(5) - 4 = 25 + 15 - 4 = 36$$

■ Ahora resuelva el problema 3.

En general, cuando la regla que define a una función f está dada por una ecuación en x y y , decimos que la función tiene forma **implícita**. Si es posible despejar y en términos de x en la ecuación, entonces escribimos $y = f(x)$ y decimos que la función está dada en forma **explícita**. De hecho, por lo general escribimos: “la función $y = f(x)$ ” para decir “la función f definida por la ecuación $y = f(x)$ ”. Aunque este uso no es completamente correcto, es muy común y no debe causar confusión alguna. Por ejemplo:

FORMA IMPLÍCITA

$$3x + y = 5$$

$$x^2 - y = 6$$

$$xy = 4$$

FORMA EXPLÍCITA

$$y = f(x) = -3x + 5$$

$$y = f(x) = x^2 - 6$$

$$y = f(x) = 4/x$$

No todas las ecuaciones en x y y definen una función $y = f(x)$. Si se despeja y en una ecuación y se pueden obtener dos o más valores de y para una x dada, entonces la ecuación no define una función $y = f(x)$. Por ejemplo, considere la ecuación $x^2 + y^2 = 1$, que define un círculo. Si despejamos y , obtenemos $y = \pm\sqrt{1 - x^2}$, de modo que los números entre -1 y 1 producen dos valores de y . Así, $x^2 + y^2 = 1$ no define una función.



Comentario: La forma explícita de una función es la que se necesita para emplear una calculadora gráfica. ¿Ve ahora por qué es necesario hacer la gráfica de una circunferencia en dos “secciones”?

A continuación, daremos un resumen de algunos hechos relativos a una función f que son importantes de recordar.

Resumen de hechos importantes acerca de las funciones

1. $f(x)$ es la imagen de x , o el valor de f en x , cuando se aplica la regla f a una x en el dominio.
2. Para cada x en el dominio de f , existe una y sólo una imagen $f(x)$ en el rango.
3. f es el símbolo que utilizamos para denotar una función. Representa el dominio y la regla que utilizamos para obtener, a partir de una x en el dominio, una $f(x)$ en el rango.